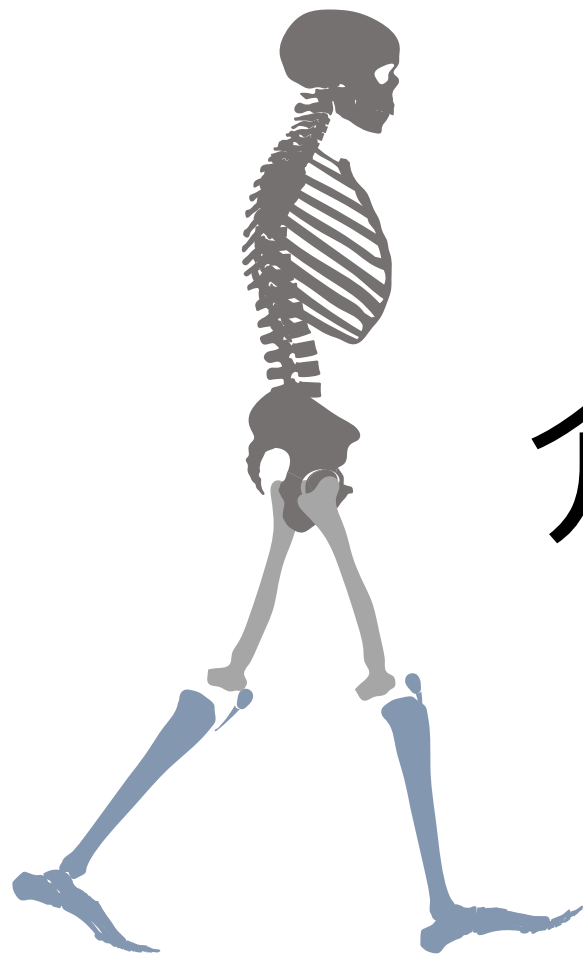




介助歩行のPoint



Miyake Medical Institute Group

歩行練習のはじめかた

研修の内容

①歩行練習を安全に行なうために



②歩行前に確認する動作(起立) 



③歩行前に確認する動作(立位) 



④歩行開始時(一歩目の介助) 

⑤介助時に考慮すること



⑥基本的な歩行の介助 

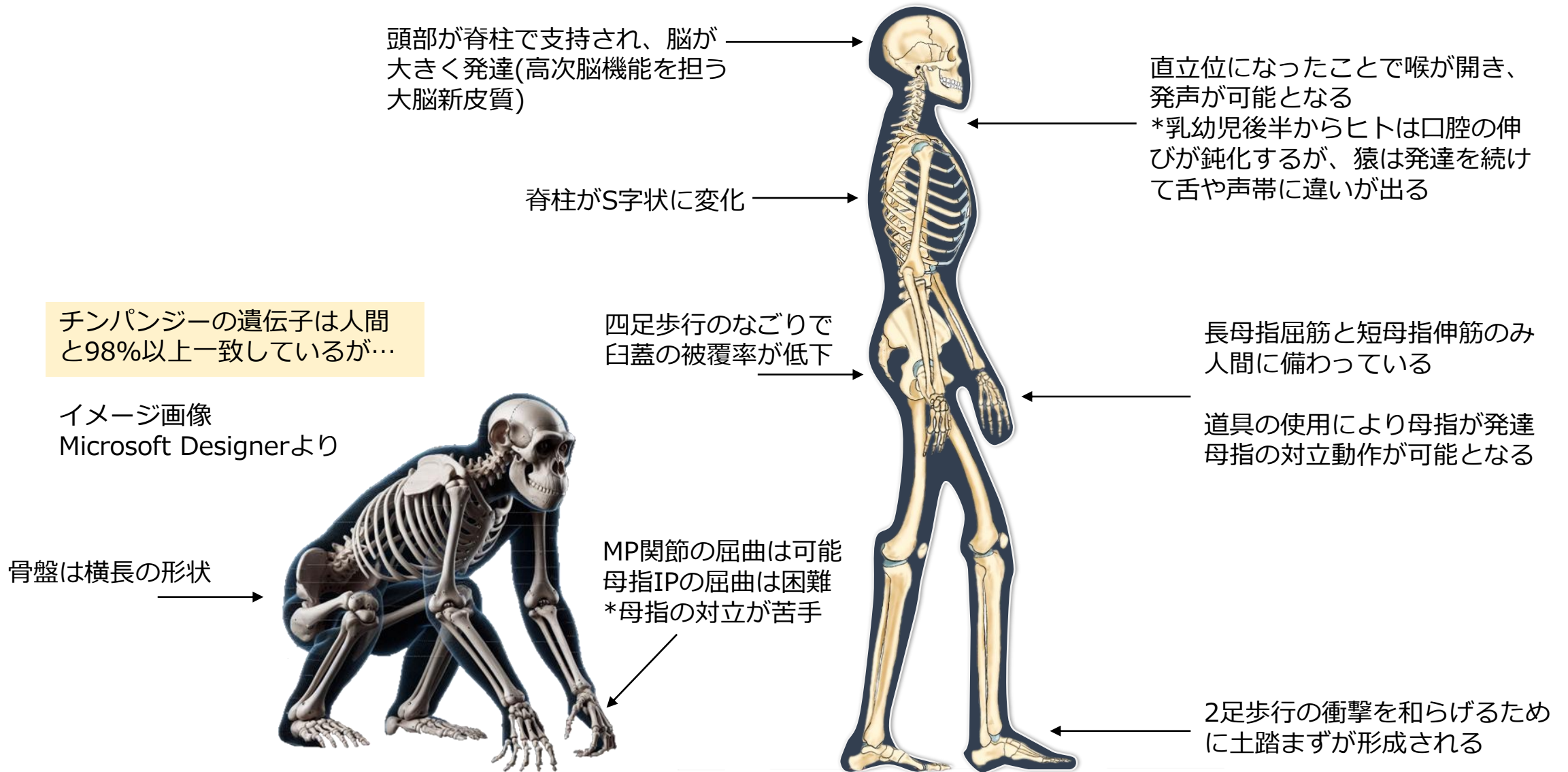


⑦歩行の速度やリズムについて

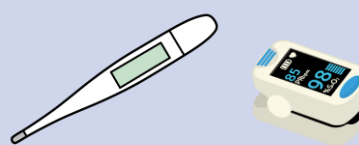


⑧説明時のPointについて

はじめに：進化に伴う移動形態と身体的特徴の変化



Point①：歩行練習を安全に行なうために

	指標	積極的なリハビリを実施しない場合	途中でリハビリを中止する場合	リハビリを一時中止し、回復を待つて再開する場合
血圧	収縮期血圧	収縮期200mmHg以上 収縮期70mmHg以下	運動中、収縮期血圧が40mmHg以上、 上昇した場合	
	拡張期血圧	拡張期120mmHg以上	運動中、拡張期血圧が20mmHg以上、 上昇した場合	
脈拍	脈拍数	安静時脈拍数 120回/分以上 40回/分以下	運動中、脈拍が140回/分を超えた場合	①脈拍数が運動前の30%を超えた場合 * 2分間の安静で10%以下に戻らない場合は以後の運動を中止or極めて軽労作にする ②脈拍数が120回/分を超えた場合
	不整脈	著しい不整脈	①運動により不整脈が増加した場合 ②徐脈が出現した場合	1分間10回以上の期外収縮が出現
その他	体温、呼吸状態など	①体温が38℃以上 ②安静時酸素飽和度90%以下 ③労作性狭心症を有する方 ④心房細動のある方で、著しい徐脈または頻脈がある ⑤心筋梗塞発症直後で循環動態不良 ⑥動悸、息切れ、胸痛がある ⑦座位でめまい、冷や汗、嘔気がある	①中等度以上の呼吸困難、めまい、嘔気、狭心痛、頭痛、強い疲労感などが出現した場合 ②頻呼吸(30回/分以上)、息切れが出現した場合 ③意識状態が悪化した場合	軽い動悸、息切れが出現した場合 

Point②：歩行前に確認する動作(起立)



▶ 足部の位置を確認(正面から)

過度に両足の間隔を開いて支持基底面を広げ、バランスをとっているケース
(歩行で片脚になったとたんに不安定になることを想定しましょう)

▶ 足部の位置を確認(側方から)

足の一方が前後にずれていないか確認します

①関節の可動域や動きに制限があり、体重が十分にかけられない

②感覚障害により足の位置が把握出来ていない可能性がある

※ご自身で気付いていない場合

歩行中に踏み出した足の位置を修正することが困難な可能性があります

▶ 姿勢の左右差を確認

特に離殿のタイミングで骨盤、肩の傾きなどの左右差を確認します

重心が偏位しているか確認し、転倒防止と介助方法を決めるヒントにします

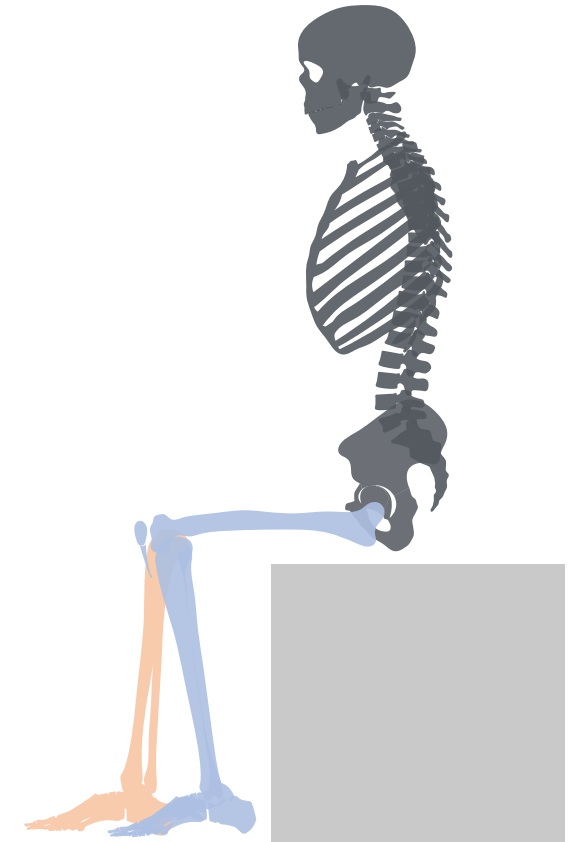
▶ 離殿から立位に移行するタイミング(前進相～伸展相)の確認

前進相から伸展相への移行が早い場合は後方への転倒リスクがあります

前足部の状態を確認し、過度に浮き上がる場合も後方重心です

①後方への転倒を回避するために後方から介助

②歩行補助具を使用することで重心位置を前方に促すなどの対応



Point③：歩行前に確認する動作(立位)



▶ 重心偏位がないか確認

左右どちらかに偏る場合は、倒れやすい方向に介助者が立って介助しましょう

▶ 肩や手の状態を確認

肩が上がっていたり、手指を握り込む傾向がある場合

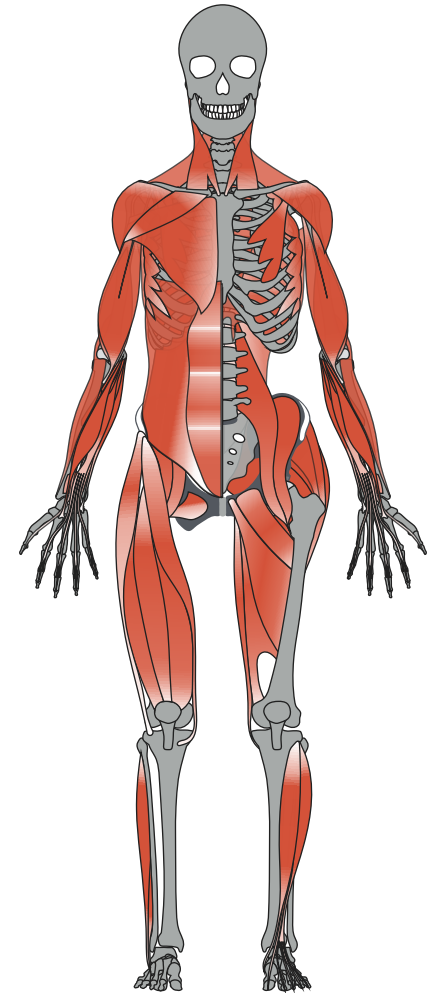
全身に力が入り、脚の立ち直り反応なども遅れる可能性があります

⇒腕全体をご自身で軽く振ってみたり、介助者が揺らしてみましょう

※テンポよく、リズミカルに揺らすことがポイントです

「力を抜きましょう」という声掛けは人によって難易度が高い場合があります

※補足運動野での運動プログラムが必要



Point③：歩行前に確認する動作(立位)



▶立位で前後方向に揺らす

下肢全体に力が入り、上半身で戦略をとる場合(臀部だけ後退するなど)

①立脚期に十分荷重が出来ず跛行が出現するケース

②立ち直り等の反応が遅れるケースなどが考えられる

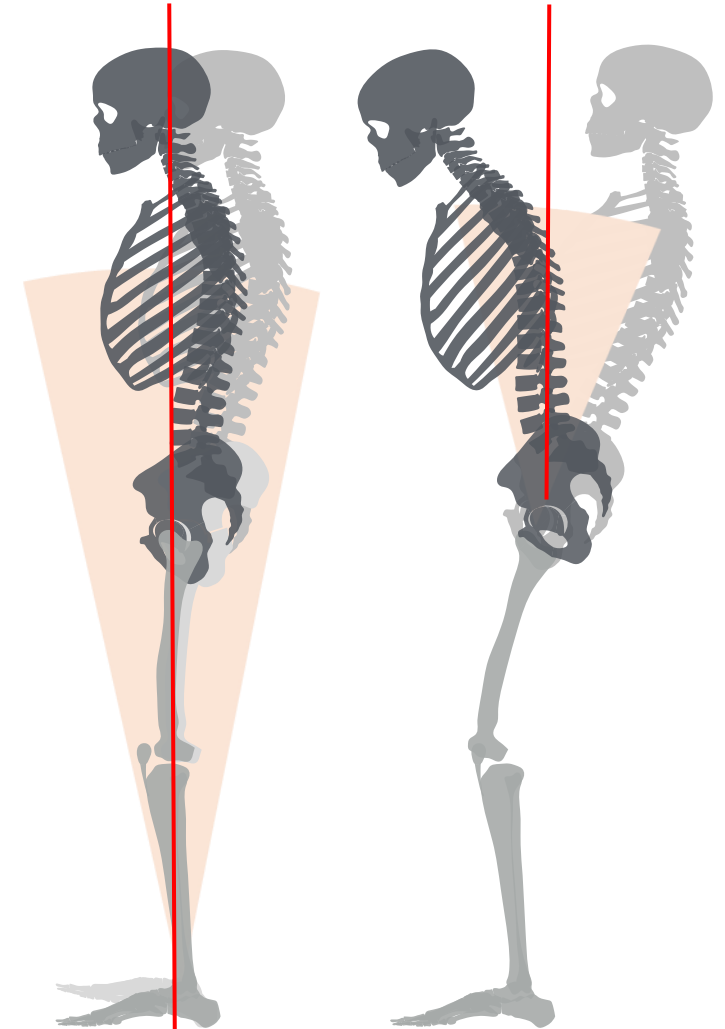
股関節の伸展も困難な場合が多く、立脚期/遊脚期ともに支障が出る



力みがなく、身体全体で前後に揺れることが出来れば理想的です

つま先や踵を軽く浮かすようにしてバランスをとれるか確認しておきます

(ankle strategyが利用できているか確認する)



hip strategyは連続した外乱に弱い制御と考えられる

小栢 進也ら 股関節運動に依存した姿勢制御, ヒップストラテジーの力学的解析

筋骨格シミュレーション解析を用いた重心制御に関する筋の検討 Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会)

Point③：歩行前に確認する動作(立位)



▶立位で左右へ揺らす

体重移動の範囲、抵抗感を確認する

骨盤・両肩が水平移動するように体重移動出来ているかが重要

- ①上半身だけが傾いていないか
- ②膝が伸びきってしまい、突っ張るように立っていないか
- ③過度に膝が曲がることなく支持出来ているか
(左右の脚に体重をかけて膝折れがないか)

※姿勢戦略を知るために重要なヒントになります

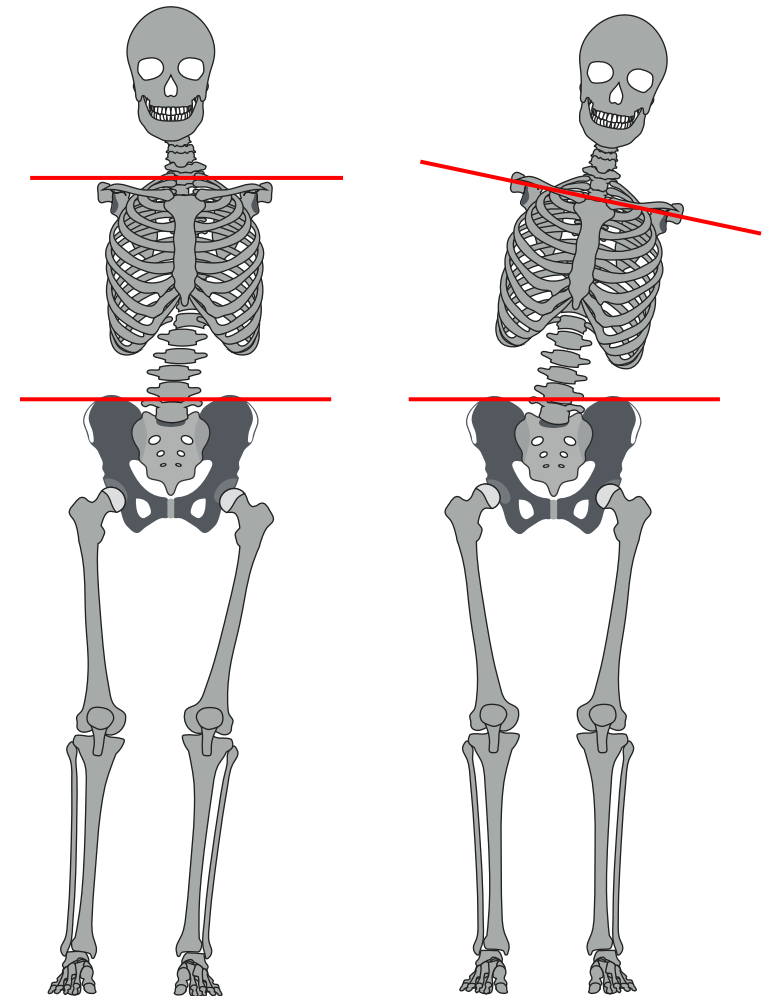
例) 患部側への上半身の傾斜が顕著な場合

⇒股関節外転筋群の筋力低下を代償している

⇒骨頭被覆率を高めている

⇒歩行開始時に脊柱起立筋優位に始動する習慣がある

⇒不安感により下肢アライメントの変化を避けている



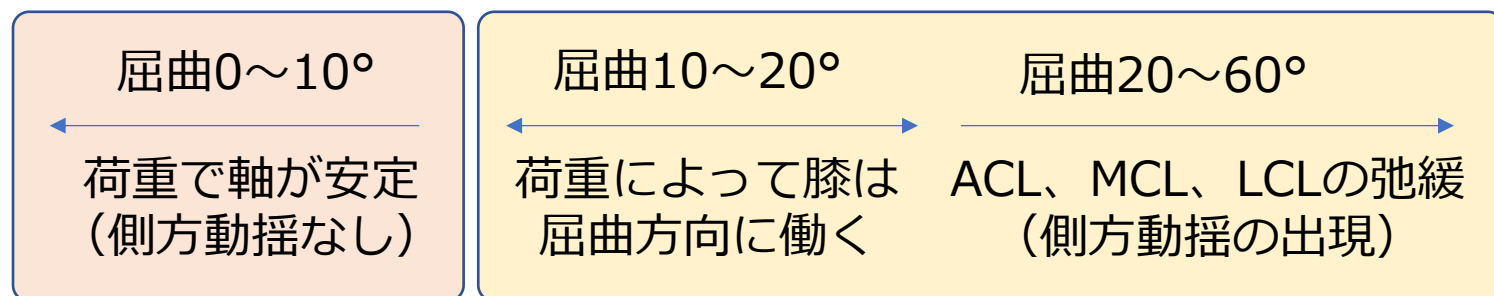
▶これらの動きを段階的に確認し、転倒のリスクなく介助歩行が可能か判断します

膝の屈曲角度について

膝関節は伸展位で接触圧が高くなり、安定性が向上する屈曲10°未満では荷重により軸が安定しやすい
屈曲15°を超えて20°以上になるとACLの一部と、MCL、LCLが弛緩することで側方の動揺が出現する

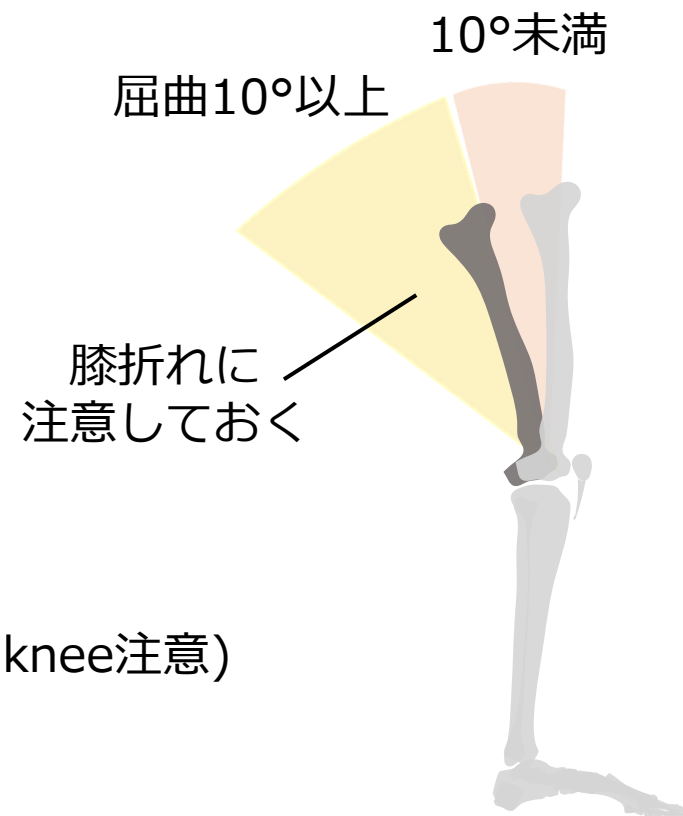
✓ここに注意

通常でも初期接地から立脚中期にかけて膝関節は約15°屈曲位となる
(足関節制御のためTAは遠心性収縮し、下腿前傾と膝の屈曲が生じる)



↑
介助歩行中、この角度で初期接地を誘導すれば膝折れしない(back knee注意)

疼痛やバランスに不安を抱える方は、膝関節屈曲により重心位置を低くして代償している場合があるが、膝関節の側方動揺が生じやすく悪循環に陥る場合がある



なぜ膝関節伸展位(10°未満)で接触圧が高くなり、安定するのか

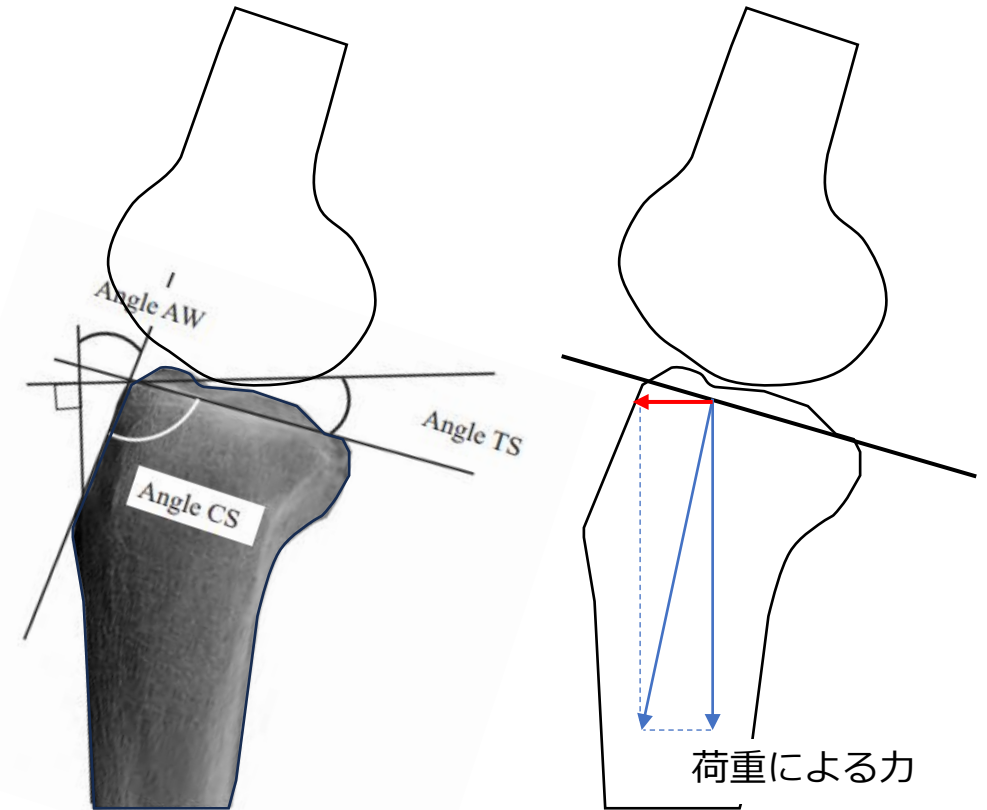
脛骨の関節面は後方に傾斜している（脛骨後傾角）
そのため、荷重が加わるだけでも脛骨には前方へ押し出されるように分力が生じる



膝伸展位での荷重そのものが脛骨を前方に移動させ、ACLへの張力を増大させて安定する

* 前十字靭帯損傷で免荷期間をもうける理由の一つ

* 膝OA患者が膝周囲の緊張を高めて立位を保とうとする場合、①OA変化による内反など、側腹靭帯による安定が難しい場合に接触圧を高めて膝の安定性を得るため、②膝伸展制限がある場合は安定性を筋収縮で代償するためと考えられる



膝側面像における、脛骨顆部の形状を示す指標

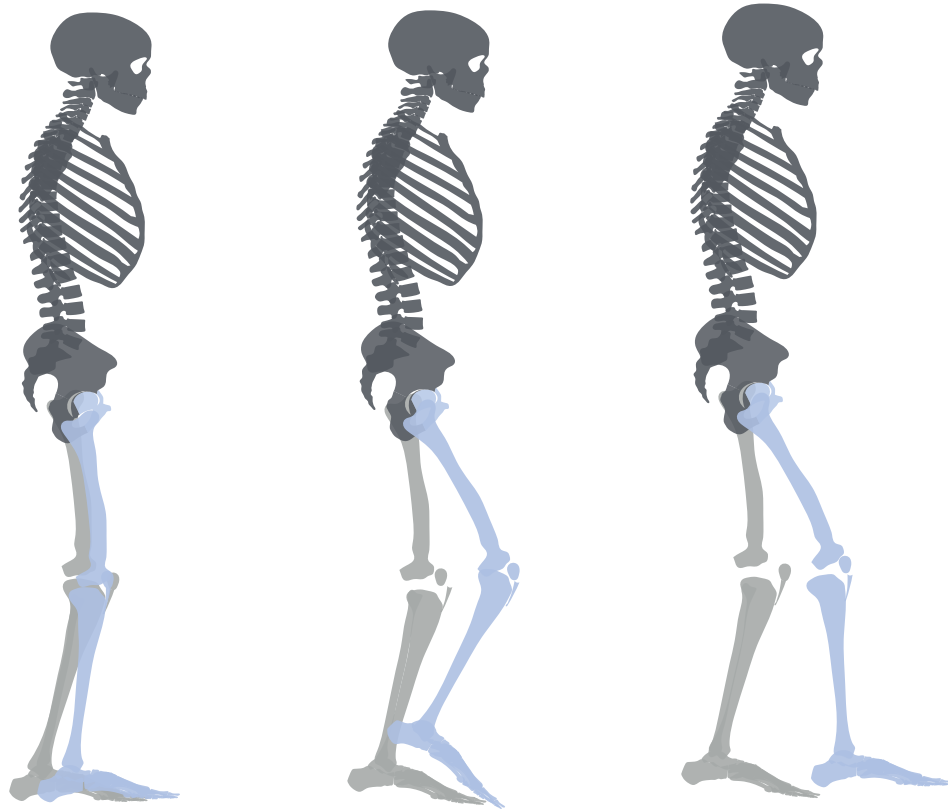
Angle AW : 脛骨骨幹前方皮質に対する顆部前壁の後方回転角度

Angle TS : 脛骨骨幹前方皮質の垂線に対する膝関節面の後方傾斜角度

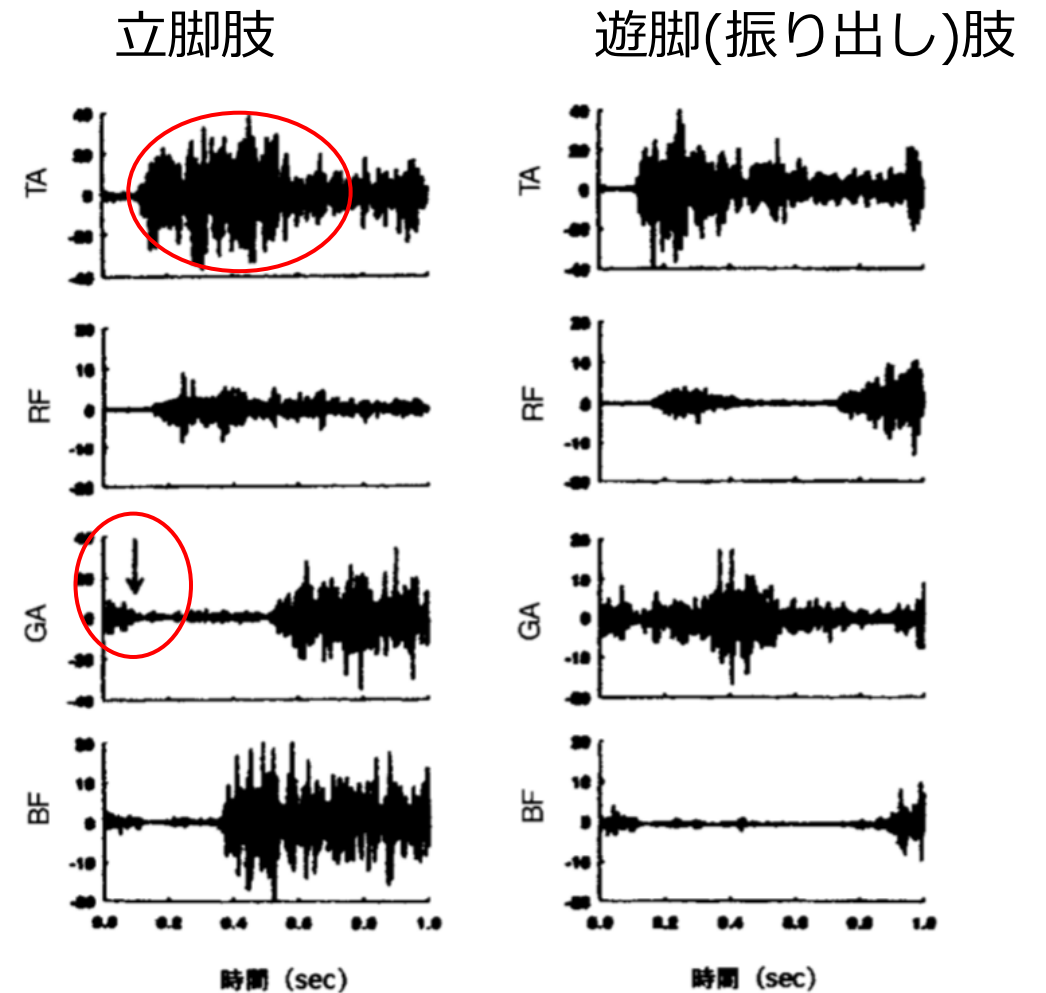
Angle CS : 脛骨顆部前壁に対する関節面の後方傾斜角度

引用改変 : 永嶺 隆二ら 矢状面における膝関節の解剖学的バリエーションとその影響
整形外科と災害外科70 : (3)367-373.2021

Point④：歩行開始時（前方へのStep）



→歩行練習を開始するうえで「一歩目」の特徴を知ること
は非常に重要



歩行開始時の下肢筋電図 (Elbleら 1994)

※**腓腹筋の活動低下で開始**する

TA：前脛骨筋 RF：大腿直筋
GA：腓腹筋 BF：大腿二頭筋

Point④：歩行開始時

逆応答現象を考慮せずに「前方へ」誘導していないか

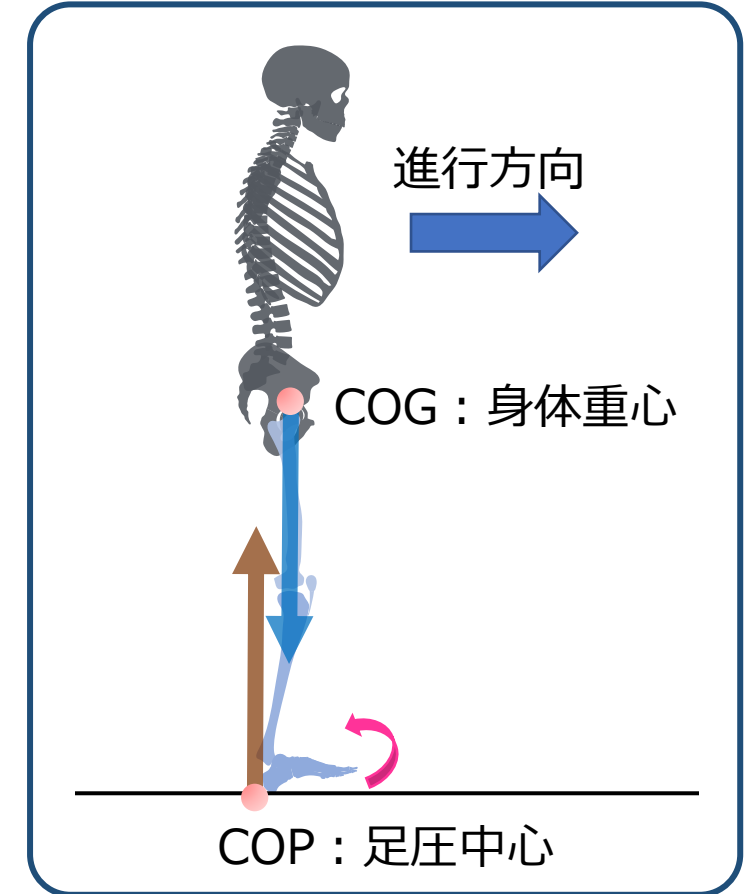


歩行開始時の反応

(足関節背屈による重心の前方移動)

→このとき、最初にCOPが「後方」に移動する = 逆応答現象

- ✓ 歩行開始時は下腿三頭筋が弛緩し、床反力中心が一度後方に移動してから「前」に移動する流れ
- ✓ 介助歩行でいきなり前方に誘導すると、前足部への荷重がおこり、下腿三頭筋の弛緩を許さない状況をつくる
そのため、介助方向とタイミングが重要
- ☐ 麻痺のある方で緊張が高い方が歩行を開始しにくい理由の一つ
- ☐ 介助者の誘導により動きが変化していることを忘れてはいけない
- ☐ 「筋の弛緩」自体を意識的に行なうことは運動プログラムが必要
声掛けで筋の弛緩が難しいことも知っておく必要がある
(意識的に筋を弛緩させるとき補足運動野の活性化がおこる)

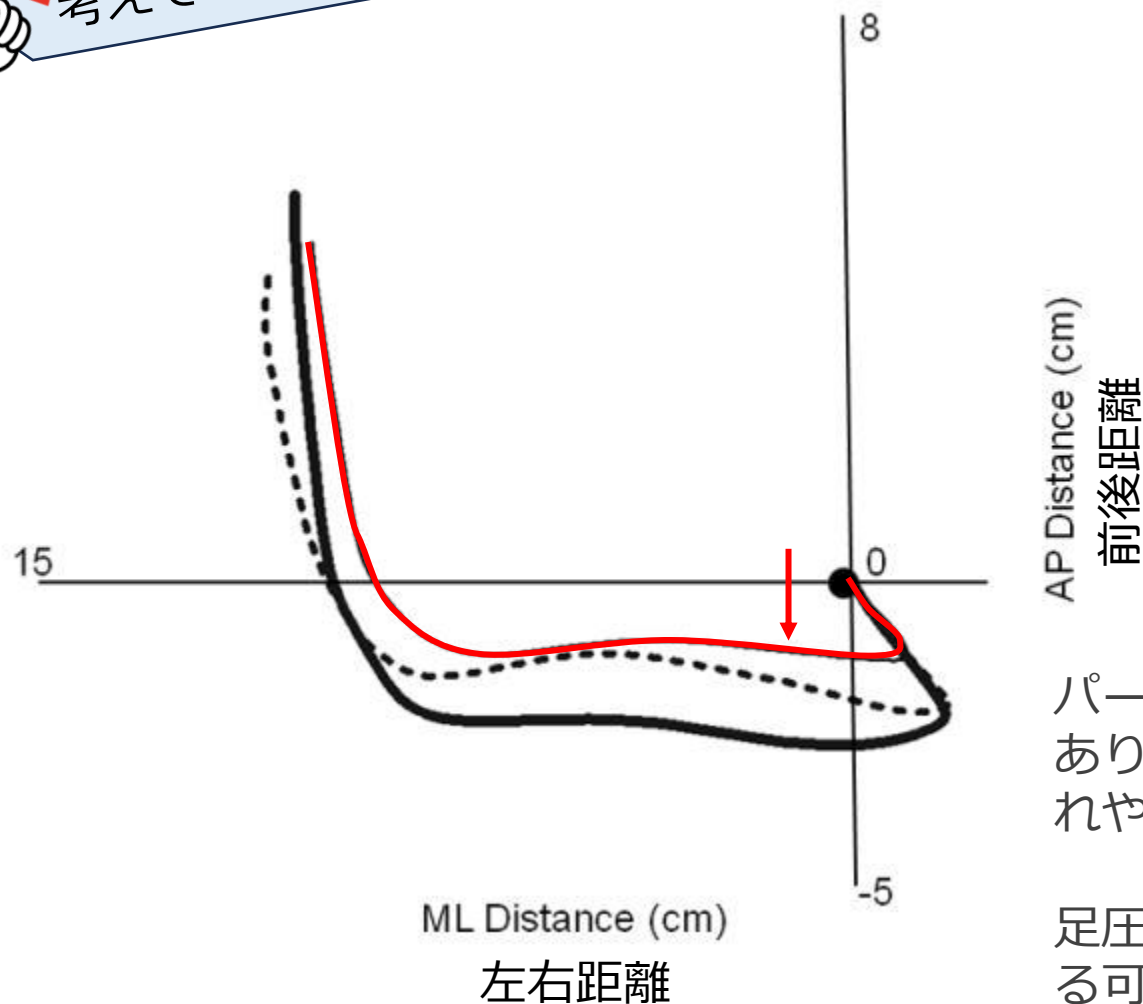


PD患者について
考えてみましょう

前方へのstep(歩行開始)

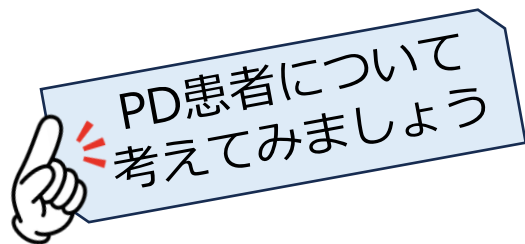
右足を出す場合の圧力中心(逆応答現象)

- 健常高齢者
- 本態性振戦
- パーキンソン



パーキンソン病では姿勢反射障害により後方不安定性があり、歩行開始時の足圧中心の移動範囲が著しく制限されやすいことが分かる

足圧中心の移動範囲が狭くなることで、歩幅も小さくなる可能性がある



側方へのstep(歩行開始)

前方のstepと比較し、側方へstepする角度が増加するほど後方への足圧中心の変位量が少ない
パーキンソン病患者では特に歩行開始時において後方への足圧中心移動範囲が乏しいため、**側方へのstepの方が難易度が低い**ことが考えられる

各ステップ条件におけるAPA(先行随伴性姿勢調節期)の足底圧中心最大変位量：健常成人

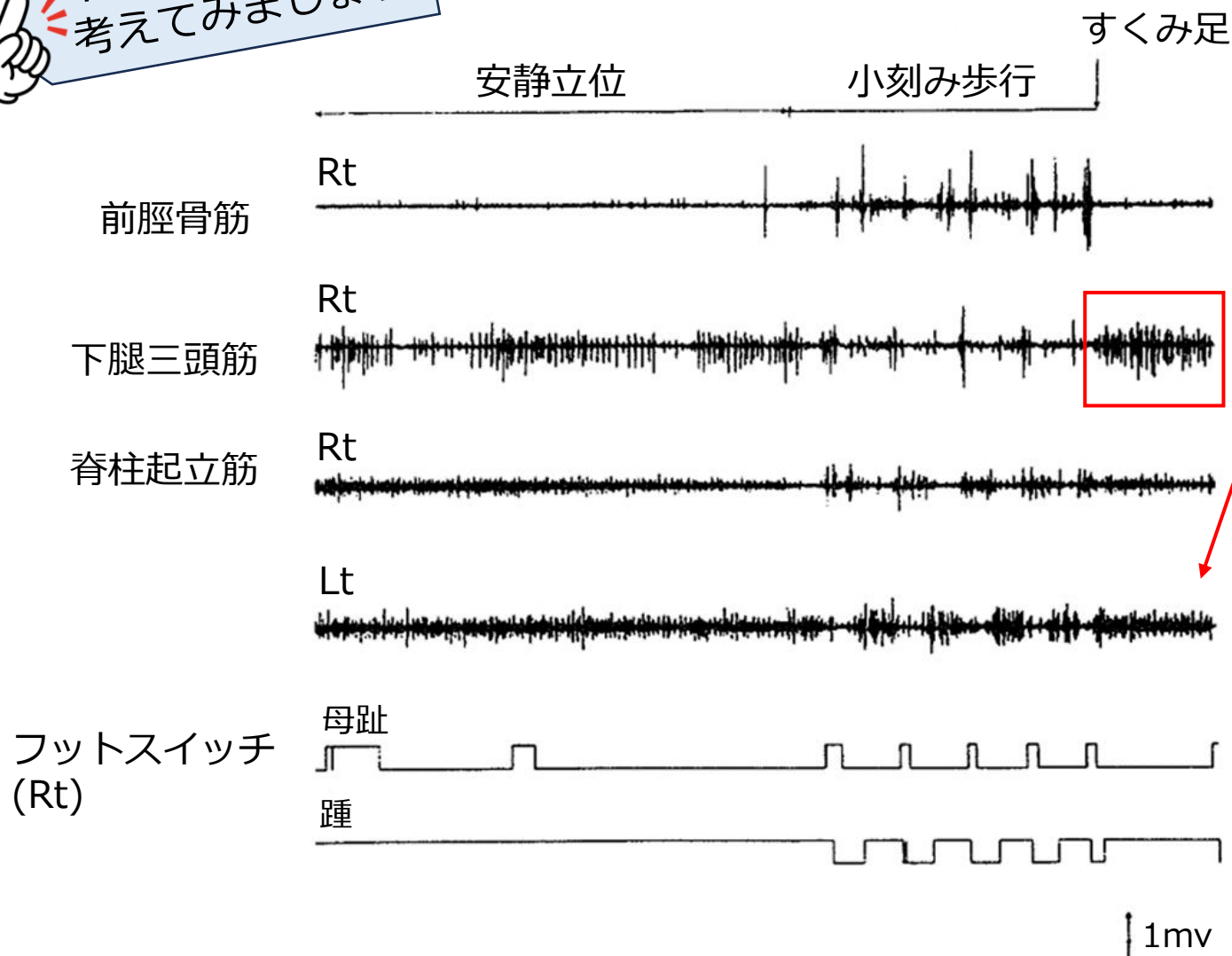
		0°	30°	60°	90°
COP-ML* ¹	Short	2.89 (0.70)	0.89 (0.82) #	0.60 (0.79) #	0.52 (0.63) #
	Long	3.05 (0.88)	0.63 (0.87) #	0.40 (0.55) #	0.24 (0.35) #
COP-AP* ²	Short	-2.56 (0.79)	-2.08 (0.80) #	-1.34 (0.75) #†	-0.34 (0.48) #‡
	Long	-3.44 (0.93)	-3.19 (0.85) #	-1.97 (0.72) #†	-0.54 (0.38) #‡

平均値（標準偏差），単位：%，COP-ML：ステップ脚側への足底圧中心最大変位量（+：ステップ脚側への変位を示す），COP-AP：前後方向への足底圧中心最大変位量（-：後方への変位を示す），*¹：方向にのみ主効果あり，*²：交互作用あり，#：p<0.05（vs 0°），†：p<0.05（vs 30°），‡：p<0.05（vs 60°）。

側方stepから開始し、step方向を徐々に正面へ切り換えることで段階的に難易度を上げることが可能

PD患者について
考えてみましょう

すくみ足の筋電図

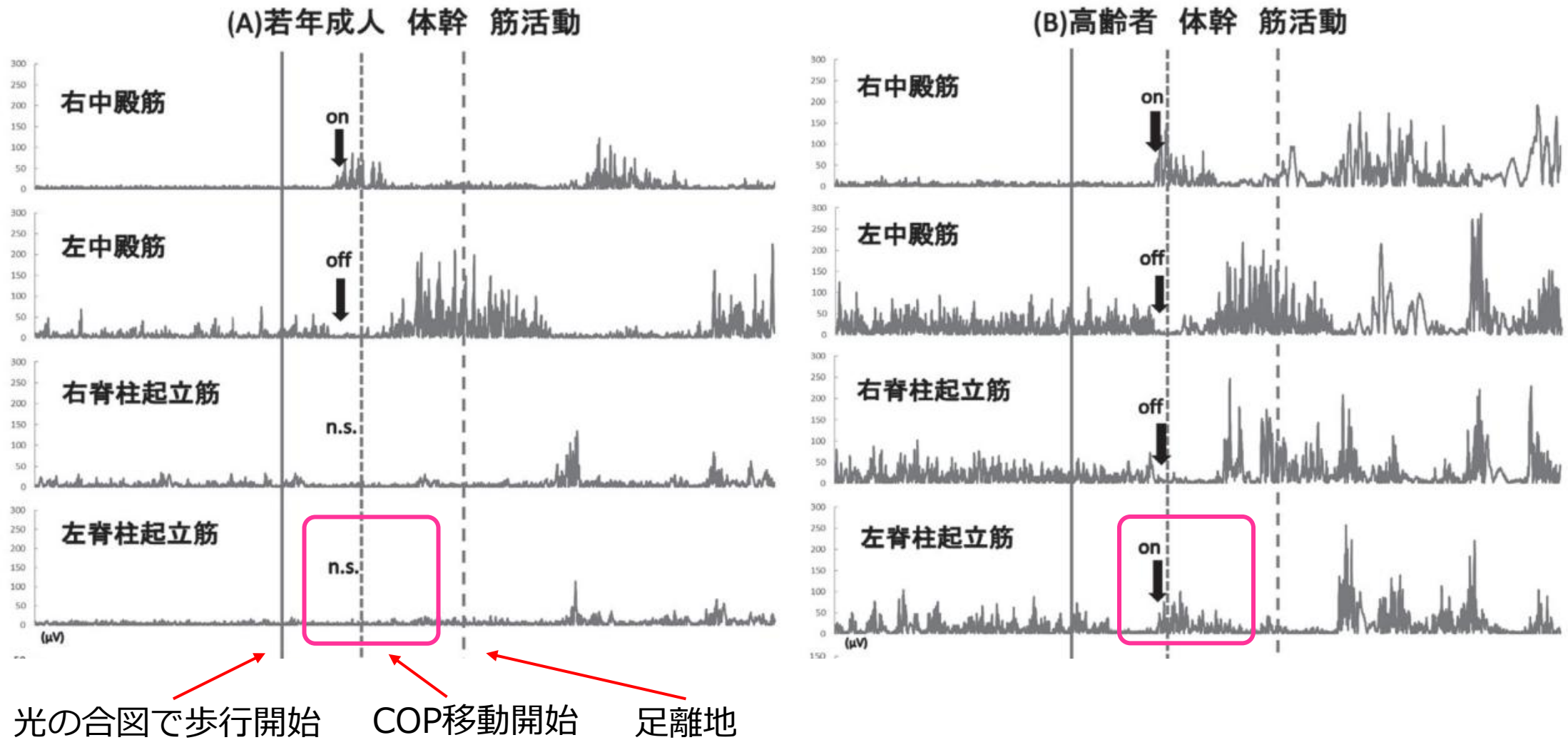


パーキンソン病患者の筋電図(一例)

①下腿三頭筋の持続的な筋収縮が起こっている（歩行開始時は腓腹筋の弛緩から開始するため、振り出しの困難さを示している）

②脊柱起立筋も持続的に収縮しており、収縮・弛緩の切り換えが困難である

Point④：歩行開始時（筋活動の特徴 若年成人・高齢者）



Point④：歩行開始時（筋活動の特徴 若年成人・高齢者）



右脚を振り出すとき、COPが変化する直前の特徴

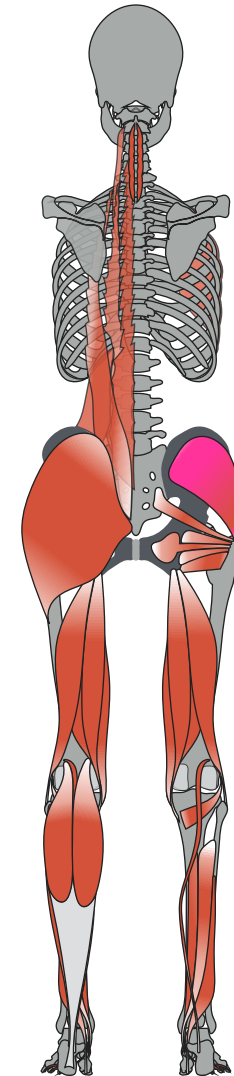
- ▶若年成人は遊脚側(振り出す側)の中殿筋の筋活動が先行
立脚側への重心移動のための推進力、下肢引き上げの準備をする
- ▶高齢者はCOPの動き始めに立脚側脊柱起立筋の筋活動が先行
(遊脚側脊柱起立筋には筋活動低下がみられる)

下肢の筋潜時の延長(反応速度の遅れ)や筋力低下により、歩行開始時の重心移動を脊柱起立筋を主体に行っている可能性がある

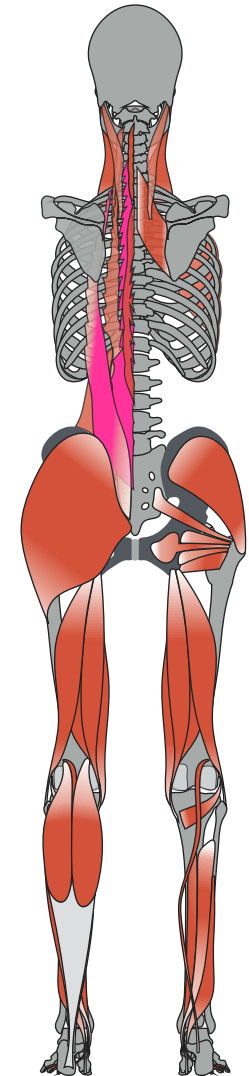


歩行開始時、振り出す際に中殿筋が活動することを踏まえて側方への重心移動を練習する
立位で上半身を大きく揺らしてバランスを取るような戦略をしている場合、脊柱起立筋が先行している可能性があるため、骨盤を水平に移動するように誘導していく

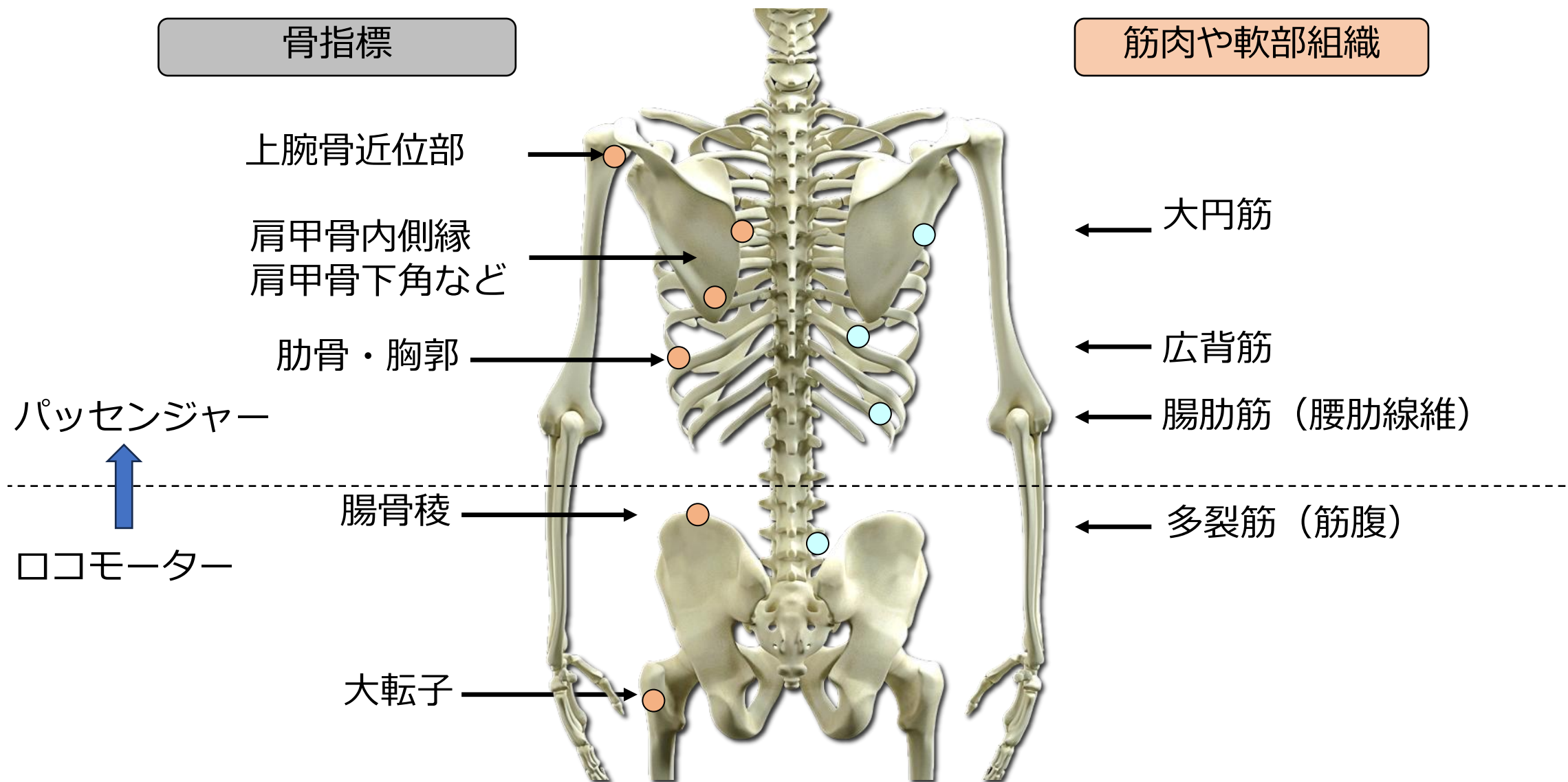
若年成人



高齢者



Point⑤：触れる場所をどこにするか定める

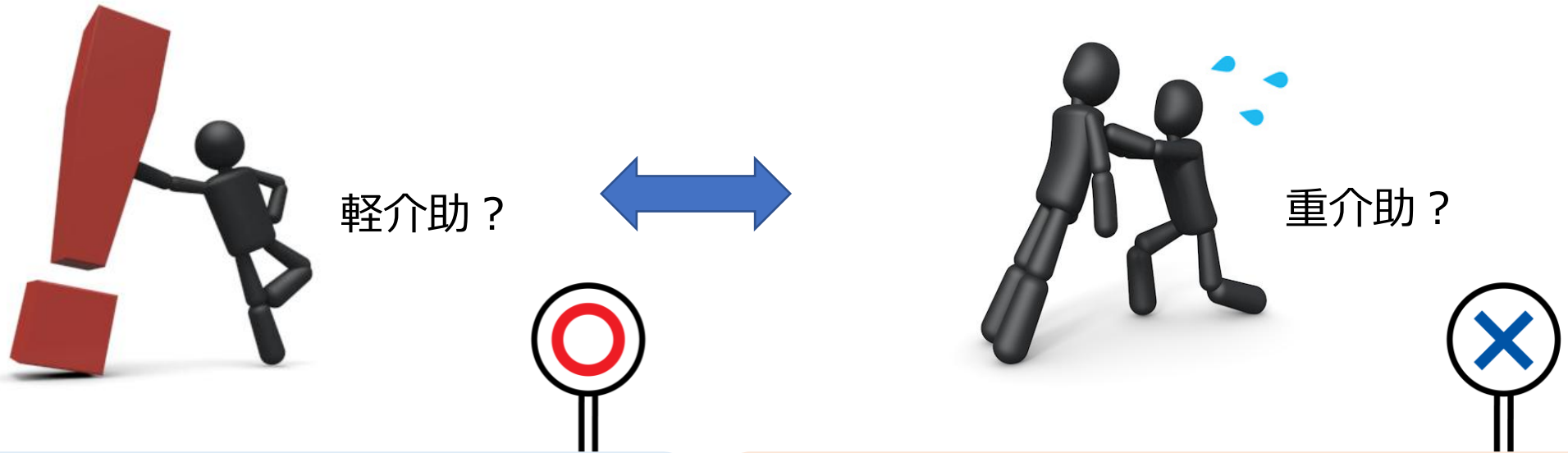


Point⑤：介助を行なうときに考慮する項目



Point⑤：介助位置が離れるほど介助量が増加する

介助位置が離れるほどモーメントアーム(レバーアーム)は長くなり介助量が増加



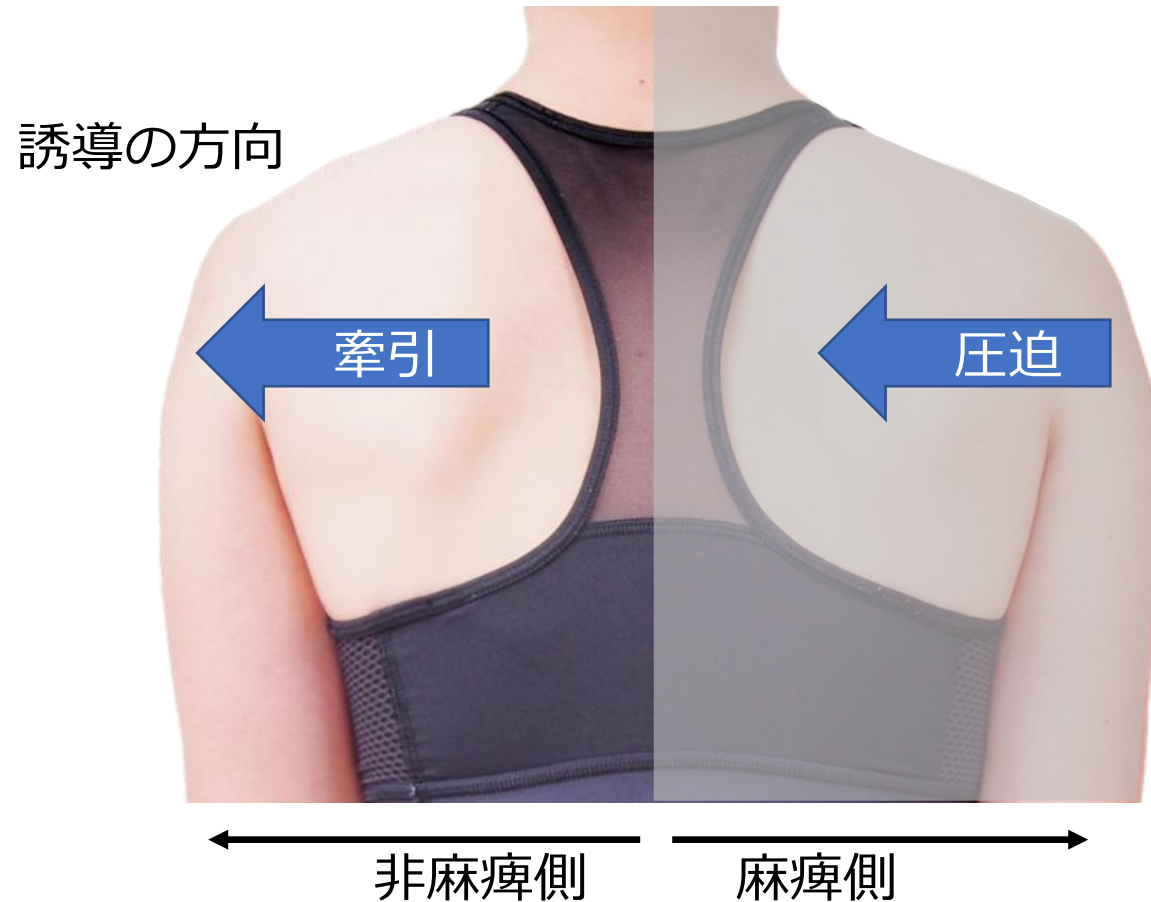
早くに気付いて修正 = 最小限の介助で対応
→歩行が安定する
→患者様・利用者様の不安感が軽減
→力みが軽減する
→歩行リズムが形成されやすくなり、練習効率が上がる

気付くのが遅れる = 介助に大きな力が必要
→患者様・利用者様の不安も大きくなる
→余計な力が入り、歩行が不安定に
→セラピストの介助量が大きくなる
→不安感や不信感に繋がる
→リハビリが上手くいかない

Point⑤：介助するときに考えることの一例

右半身に麻痺と感覚障害がある場合、麻痺側・非麻痺側のどちらを介助しますか？

→同じ方向への介助も、意味合いが異なる



麻痺側（感覚鈍麻がある側）から介助



感覚障害により介助への認識困難

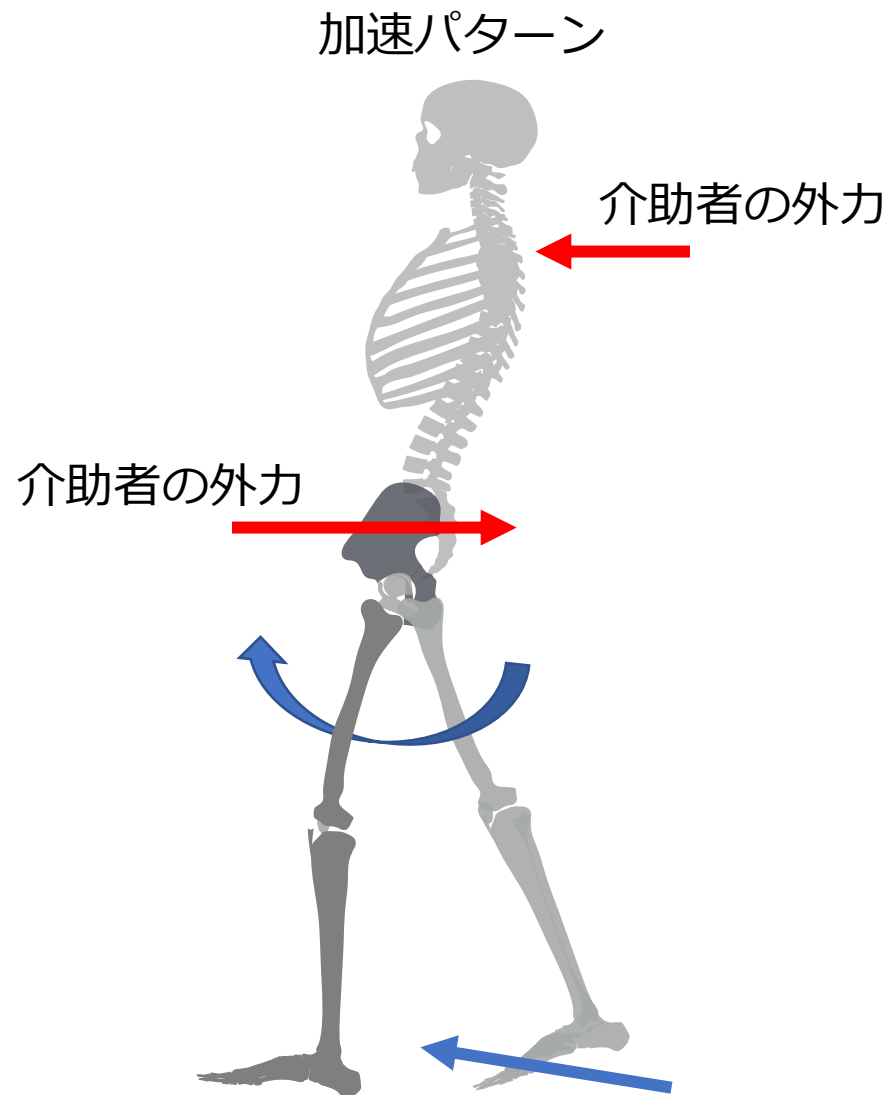


患者様への意識付けは難しい

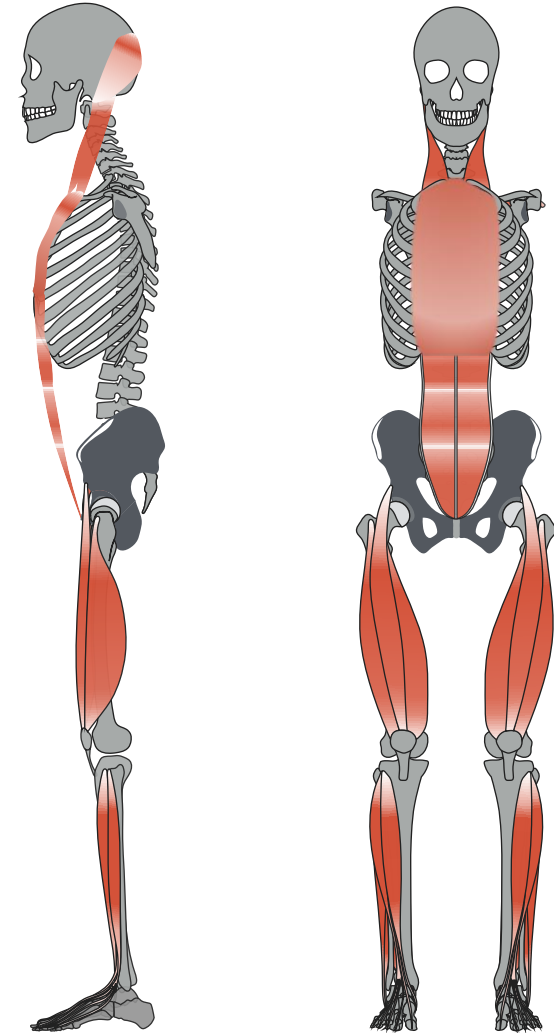
触れる時の注意点

- ①指先だけなど、部分的に触れる意識して頂きたい箇所に使用
- ②手のひら全体でやさしく触れる不安感を軽減させ、緊張を防ぐ

Point⑥：努力性の下肢振り出しを抑制する

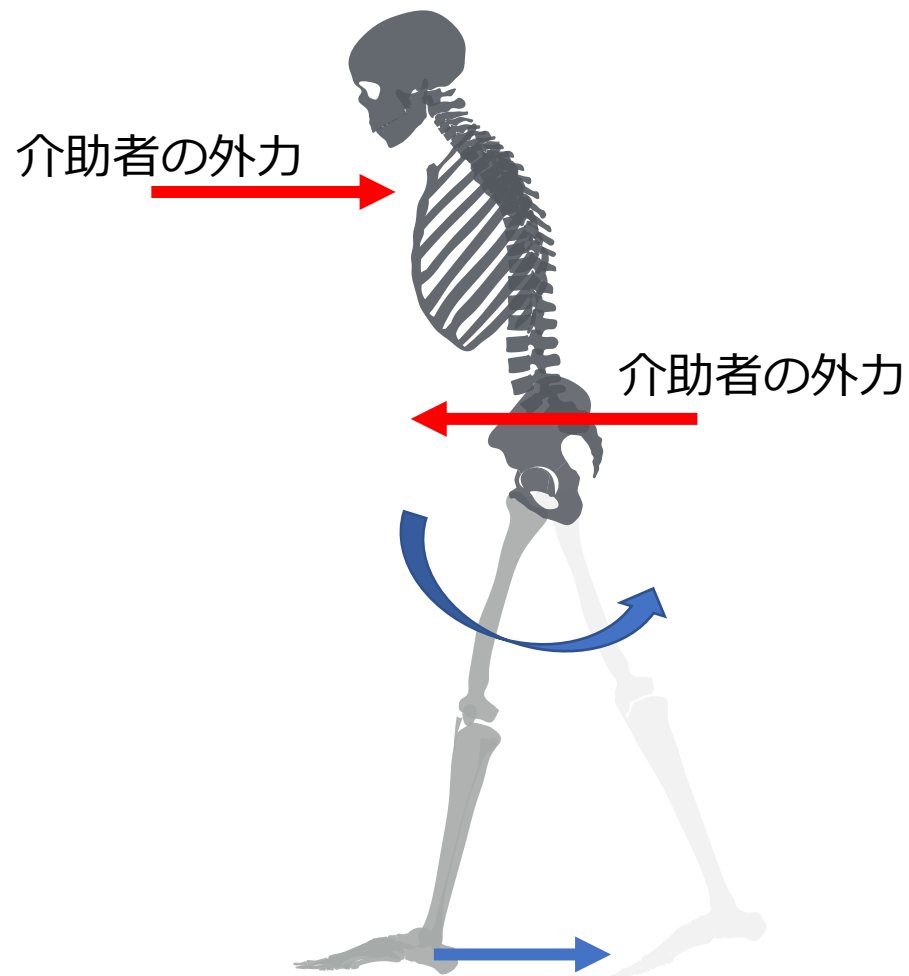


Superficial front line(SFL)

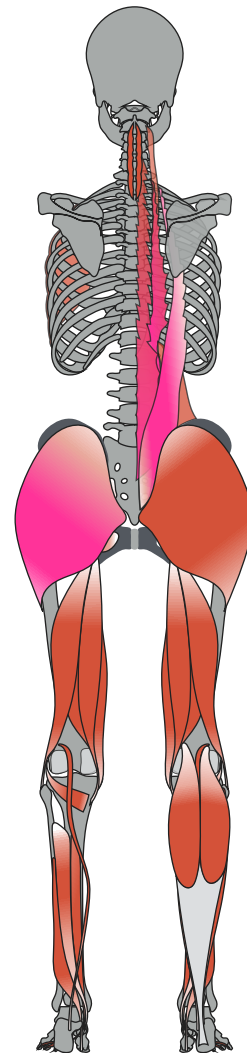


Point⑥：下肢振り出しを補助する

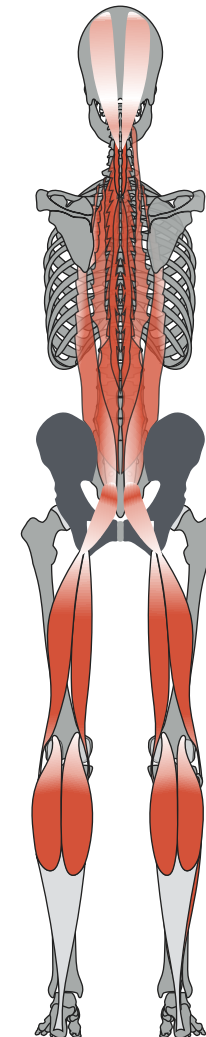
減速パターン



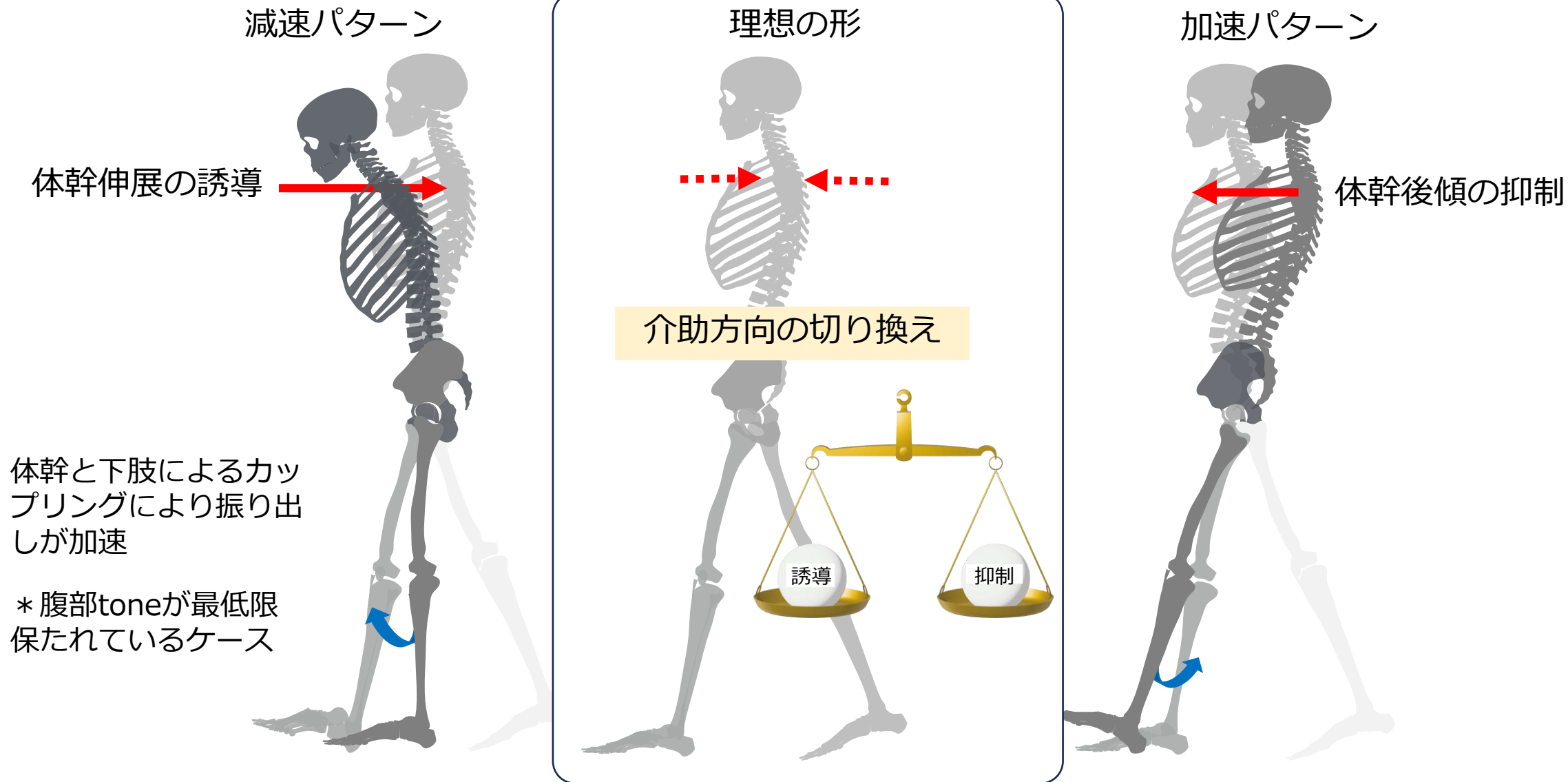
介助のイメージ



Superficial back line(SFL)



Point⑥：補助と抑制の切り換え

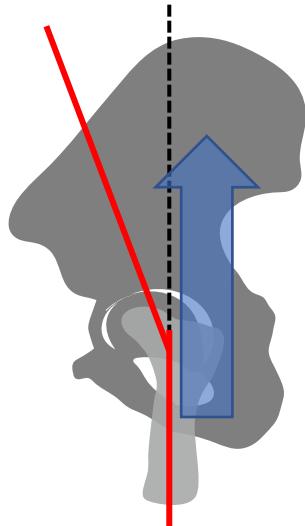


骨盤の修正によって活動する筋も変化する

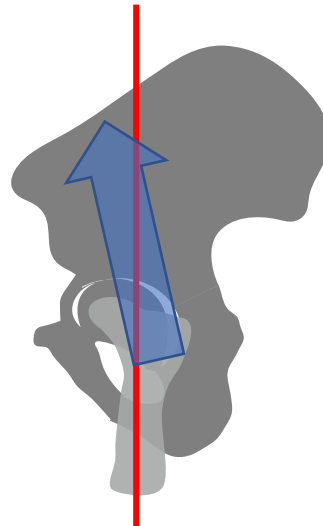
中間位で最も外転トルクが出やすく、主に中殿筋・小殿筋が関与(ただし侵襲の影響を受ける)
骨盤後傾位は大腿筋膜張筋が関与するが、断面積や走行などから大きな外転トルクは期待できない
骨盤前傾位は中間位と比較して効率は下がるが大殿筋が作用するため比較的外転トルクは保たれる

- ①骨盤前傾角度が 10° のとき 大殿筋32.4%、中殿筋23.4%
- ②骨盤前傾角度が 20° のとき 大殿筋43.4%、中殿筋18.6%

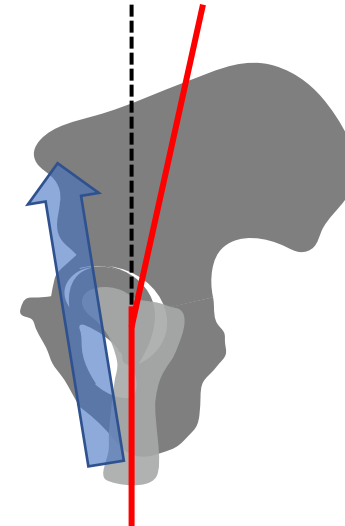
前傾位（大殿筋）



中間位（中・小殿筋）



後傾位（大腿筋膜張筋）



山田実. 健常若年女性における骨盤傾斜角度変化と股関節外転トルクの関係. 2004年
加藤浩. 歩行解析における股関節中殿筋の質的評価の試み. 1999年

術後の筋力低下について

低侵襲人工股関節全置換術(MIS-THA)

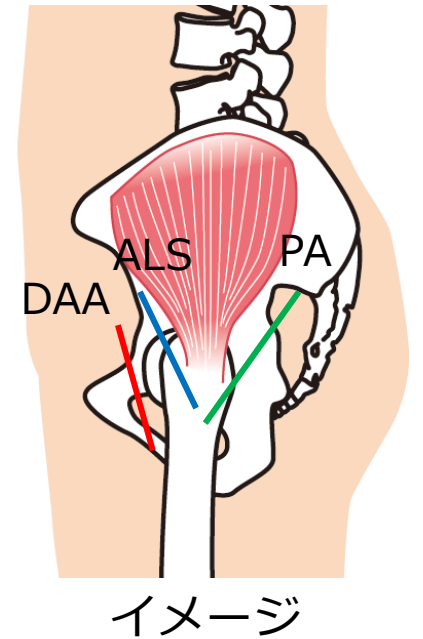
- ①前方進入法：direct Anterior Approach(DAA)：大腿筋膜張筋と縫工筋の間から進入
- ②前外側進入法：anterolateral supine(ALS)：大腿筋膜張筋と中殿筋の間から進入
- ③筋切離型のposterolateral-approach(PA)：大殿筋を縦に切開して進入

先行文献によると、

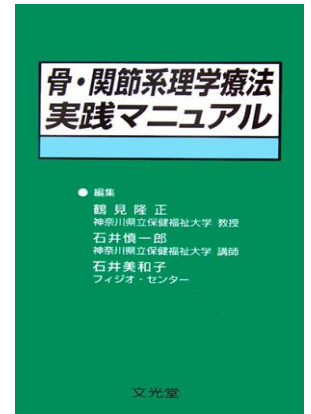
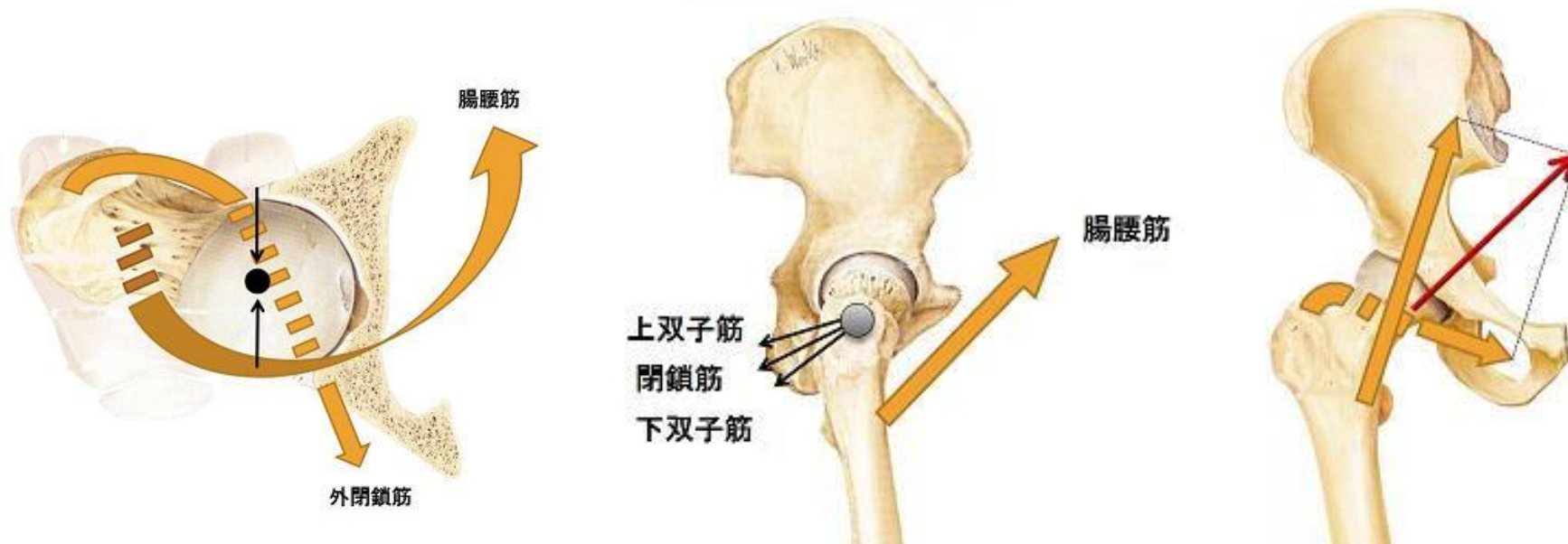
前外側アプローチ、後方アプローチともに中殿筋・小殿筋の筋損傷の可能性があるが、後方アプローチは、他のアプローチに比べて外旋筋群、大殿筋の損傷割合が多い傾向にある

前外側アプローチでは術後の外旋、外転、伸展の筋力回復が早かった
後方アプローチは、股関節の外旋筋群、伸展の筋力回復が遅延していた

進入の方法により筋力回復に差が出る⇒手術侵襲により筋力低下が生じる



着地の衝撃に対する衝撃吸収機能（サスペンション機能）



腸腰筋と閉鎖筋(補助的に双子筋など)による骨頭の安定化により、衝撃を和らげる機能を「サスペンション機能」という

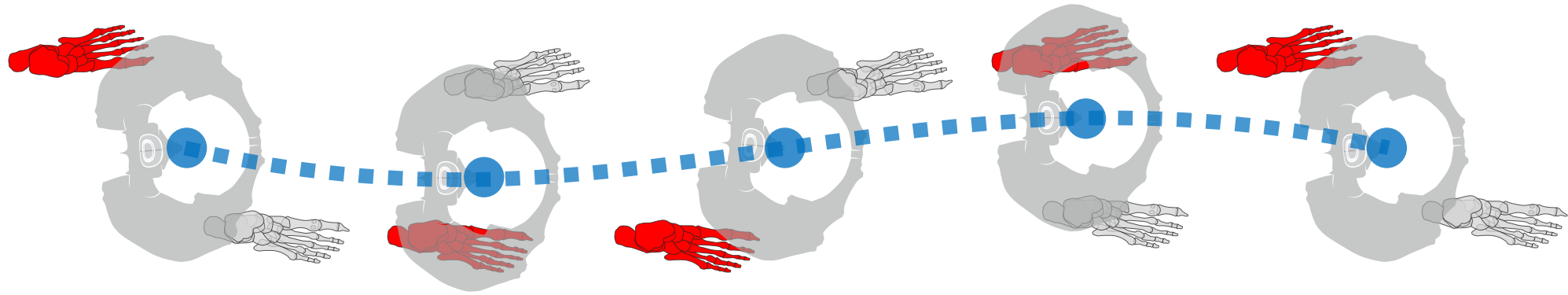
→手術により外旋筋群の切開をした場合、この安定化機構が破綻している可能性がある

→股関節・膝関節伸展位で外旋動作の筋力をみておくとい

歩行時の跛行には侵襲による筋力低下や、術創部への伸張ストレスの回避手段、誤った動作パターンの学習など様々な理由があることを念頭においておく

Point⑥：重心移動の範囲は上下左右に約4cm

介助者自身も重心移動が生じていることを忘れないようにしましょう



まず最初は相手の重心移動を捉えることからスタートします

介助者は脇をしめて、お互いの重心移動が伝わるように介助しましょう

体重移動を意識して過度に誘導するとかえって歩行が不安定になったり、恐怖心を与えることになります

歩行中の重心移動範囲(左右に約4cm)を意識して介助してみましょう

Point⑥：重心位置のコントロールによる誘導



✓ 重心位置が低い場合(屈曲位で歩行しているなど)

重心位置が高い場合

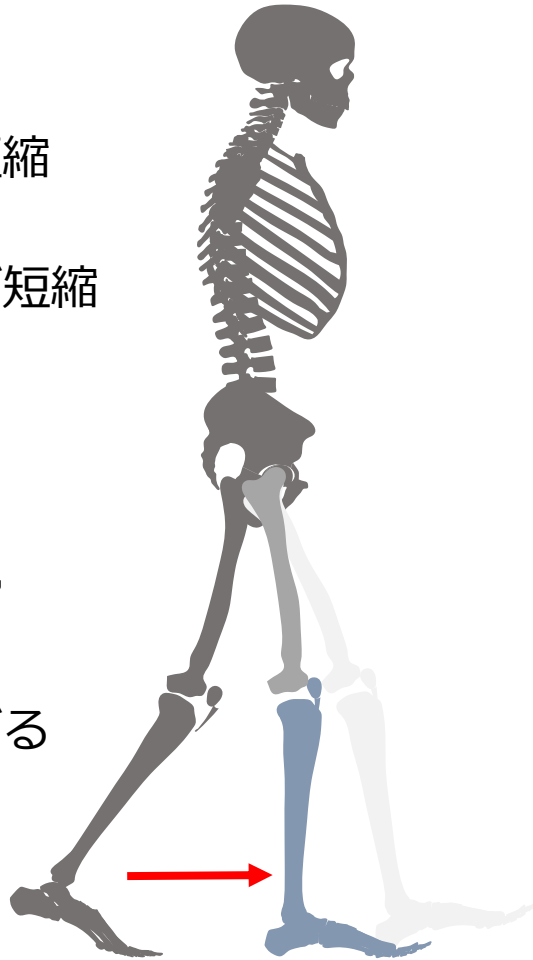
✓ 立脚期の時間が短縮

振り出しの時間が短縮

歩幅が減少

前足部からの接地

歩行の効率が下がる
(歩行速度の低下)



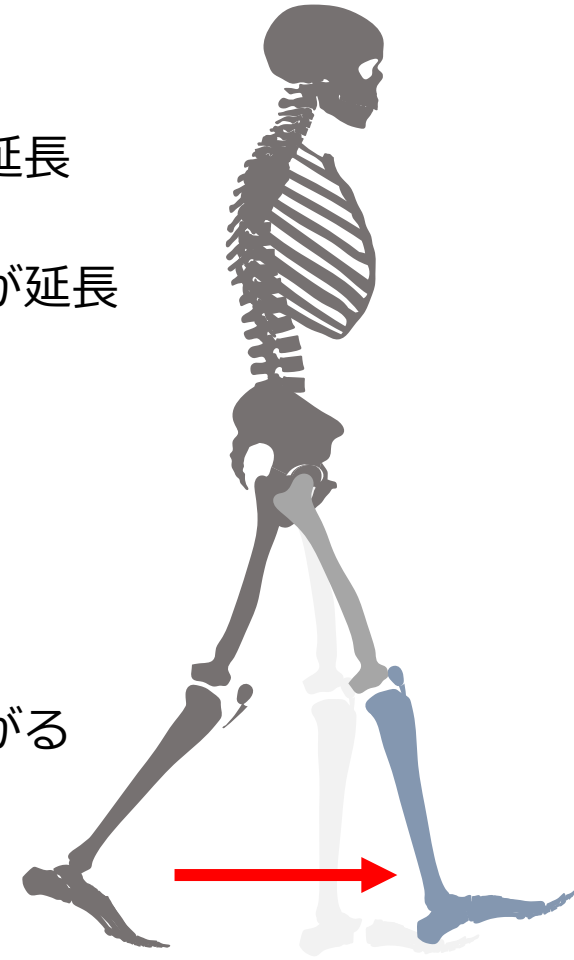
立脚期の時間が延長

振り出しの時間が延長

歩幅が増加

踵からの接地

歩行の効率が上がる



Point⑦：歩行の速度について

●運動残効を利用

10m歩行において、最速歩行後に通常歩行(快適歩行)を測定すると通常よりも歩行速度が速くなるとの報告がある

このように、直前の動作が後にも影響することを「運動残効」という

※10m歩行テストをするときは最速歩行よりも快適歩行を先に測定する

運動残効を歩行練習に応用し、①介助歩行で速い歩行を意識づける、②最速歩行を繰り返すなどの方法をとることで通常歩行の速度を上げる

●歩行速度は遅すぎても効率を下がる

遅い歩行＝立脚期が過度に延長

※ふらつきが増加する原因となる



Point⑦：Gait(意識的な歩行)からWalking(無意識な歩行)へ

- リズム・テンポを一定に保つ

CPG (Central Pattern Generator)は歩行のリズムを作成

リズムの形成には感覚のフィードバックも重要な要素であり、求心性フィードバックが一定のリズムであればCPGの活性化が期待できる

→介助なしで歩けるだけでなく、歩行リズムの崩れを出来るだけ防ぐことも重要
練習では、介助により歩行の速度・テンポを補助することも選択肢となる

- 理想は腕の振りが自然に発生すること

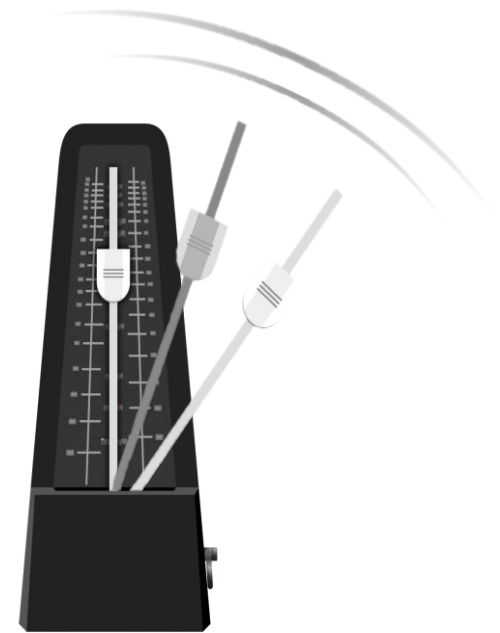
上肢のswingは、力むことなくリラックスできている状態で、歩行時の体幹の回旋運動に伴って腕が振れることが良い

- 常に意識して歩いてくださいね。という指導は正しい？

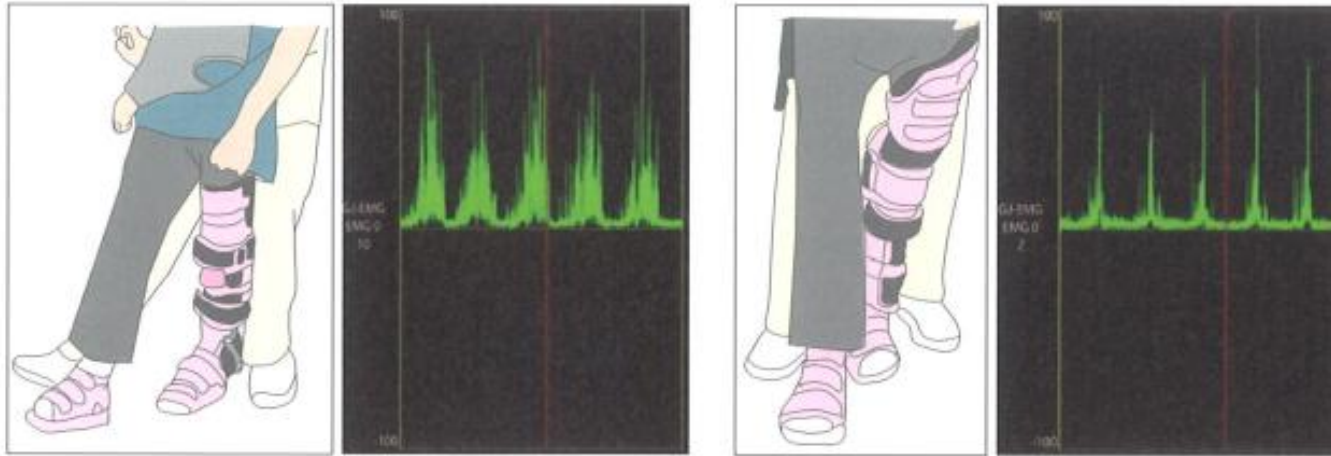
歩き方を常に意識して歩くことは難しい

⇒歩行開始時など、場面に限定して考えてもらう

⇒練習を繰り返し、最終的には頭で考えずに歩けるように

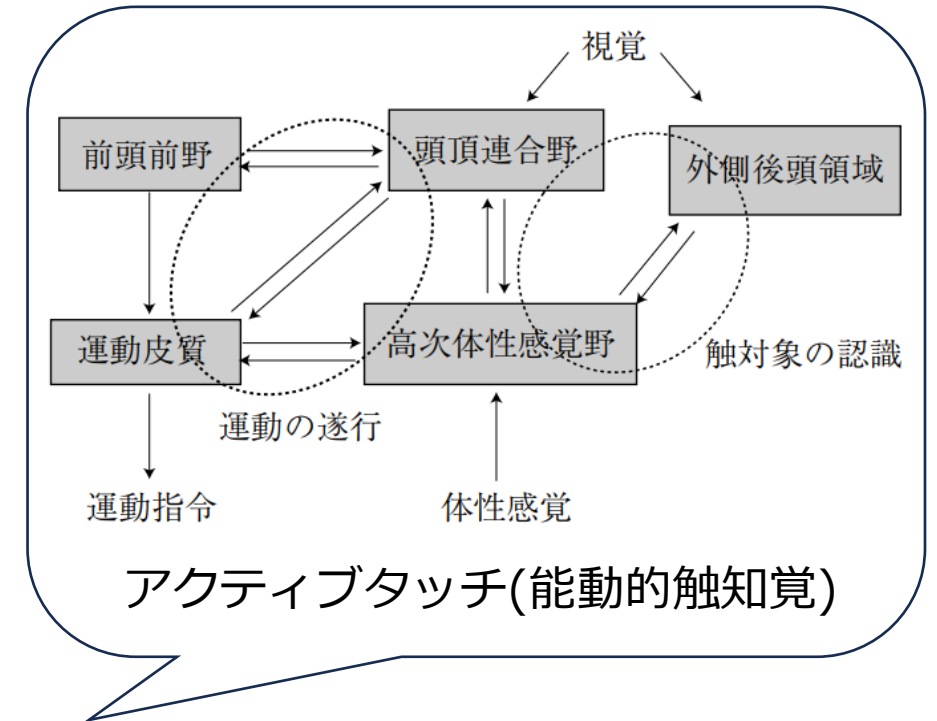


経験による違い（セラピストの違いによる筋活動の変化）



経験年数の長いスタッフ

新人スタッフの介助



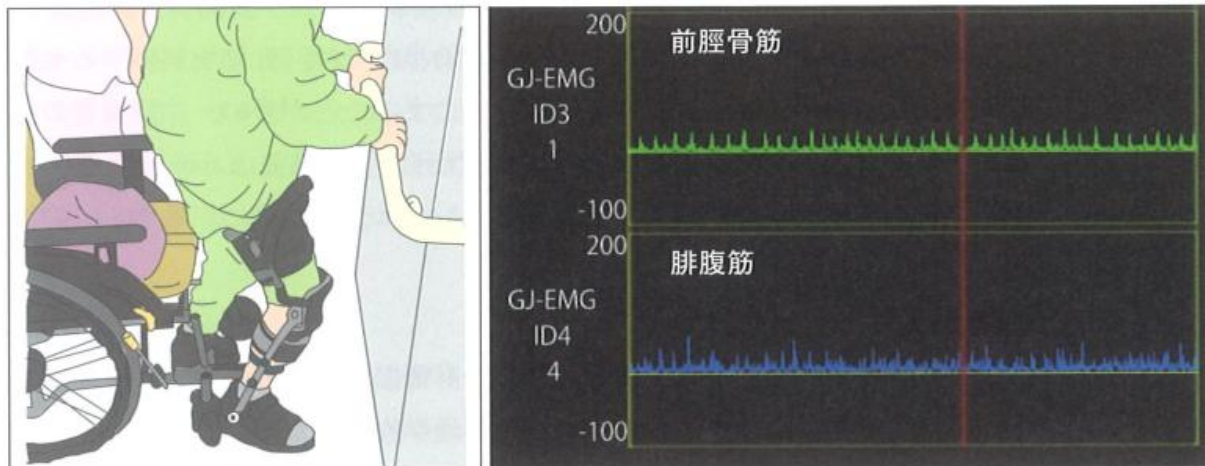
→新人と経験年数の長いスタッフでは何が違う？

1. 歩行介助における指標や介助位置の同定(探索運動)の速度
2. 対象者の動きに合わせた介助と、介助位置や距離の調整（一定のリズムで安定した介助）
3. 指示内容の具体性(文節的な指示か、抽象的な指示かの選択) * 無意識下で行なう動作に関与

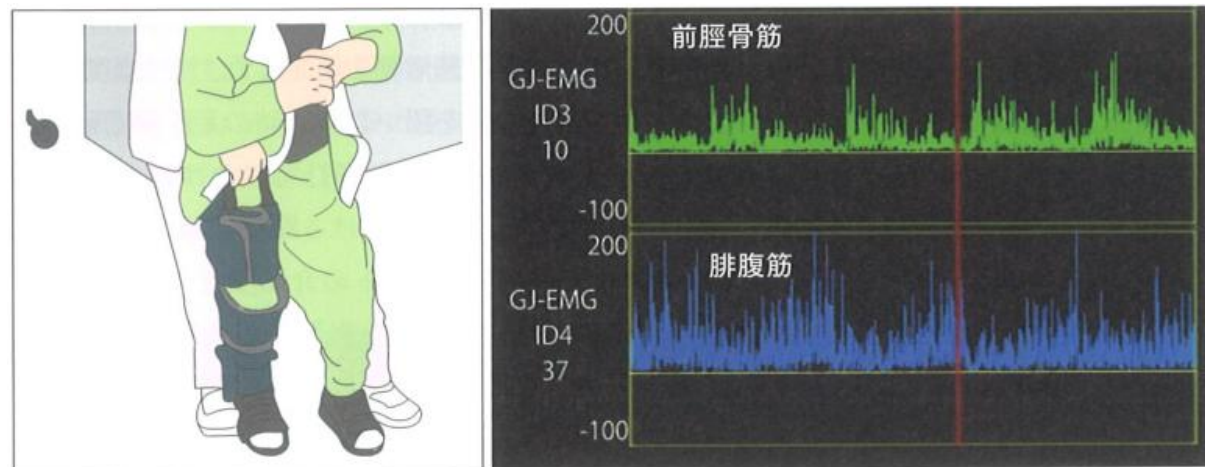
アクティブタッチという手指での探索運動(触診など)の速度は経験により変化する

例) 点字の場合、通常は60～125mm/secだが熟練者だと190mm/secまで向上するとの報告がある

立位保持 vs 介助歩行

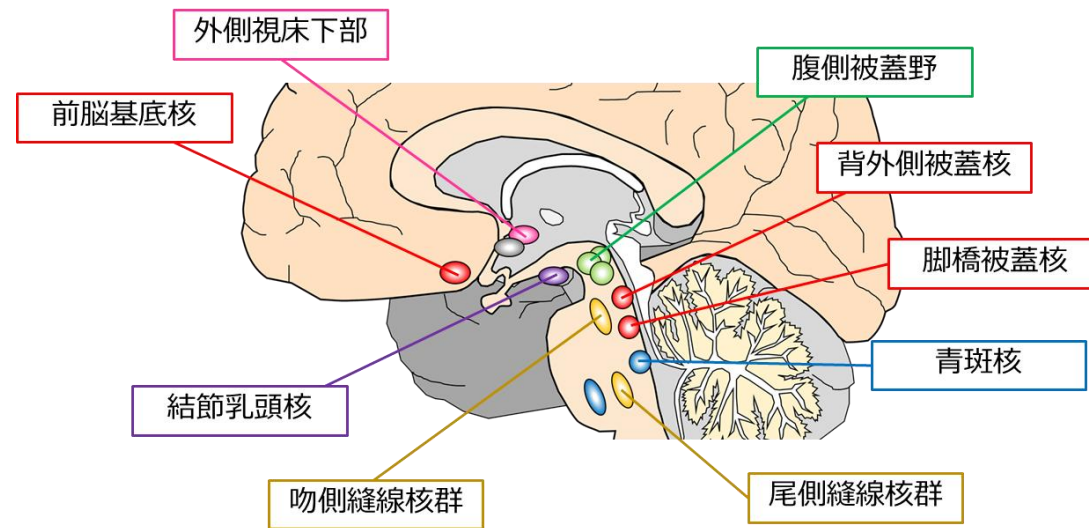


立位保持練習では、前脛骨筋や腓腹筋の活動が少ない



介助歩行の方が筋活動が高いことが分かる

覚醒への影響も異なる

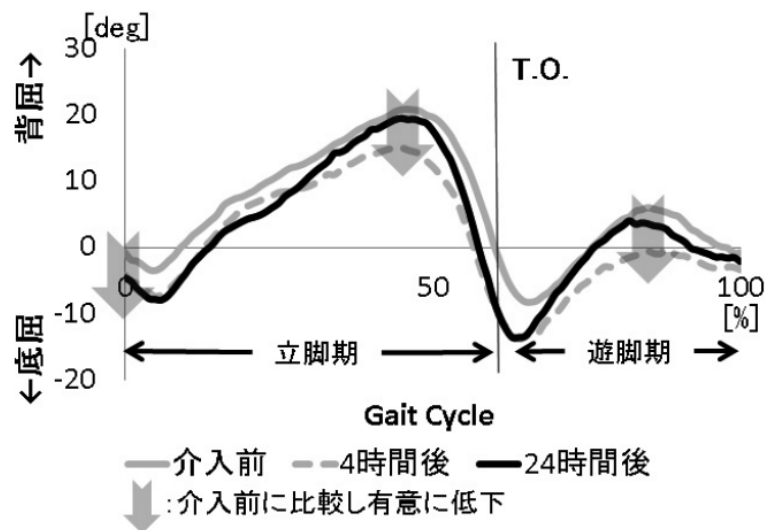


立位保持→足底からの感覚入力が一定で、視覚情報や選択的注意についても変化がないため覚醒が低下しやすい

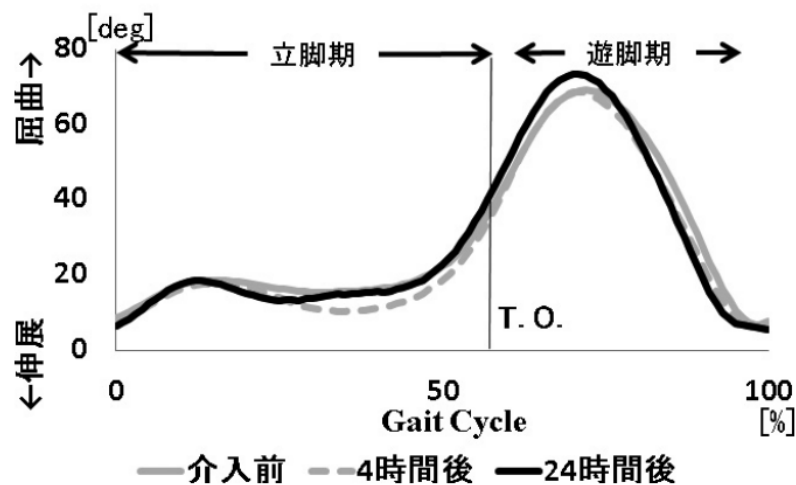
歩行→足底からの感覚刺激と状況が変化することにより選択的注意が働くため、モノアミン系（青斑核など）が活性化して覚醒状態が維持されやすい

歩行練習に必要な量は？

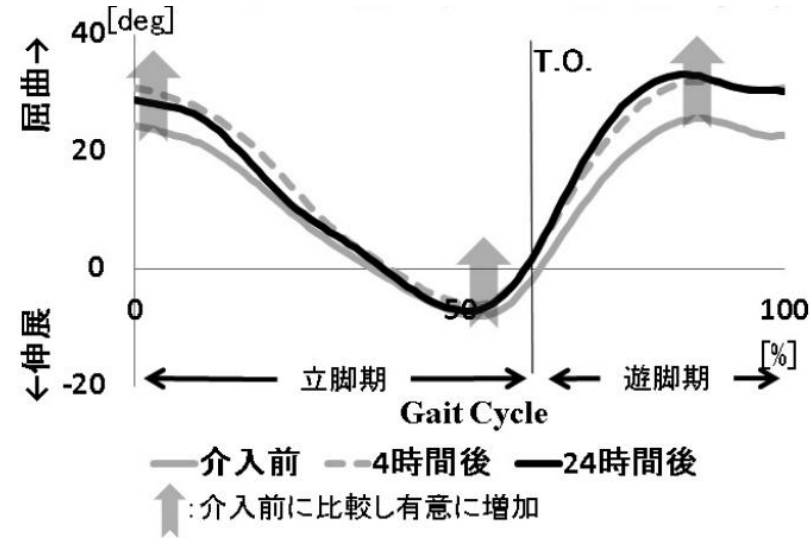
左足関節背屈運動を制限した装具装着下にて連続して1000歩（片側500歩）歩行
介入前の歩行→1000歩(片側500歩)の練習→4時間後→24時間後 の流れで歩行を計測



足関節角度の時間変化の比較



膝関節角度の時間変化の比較



股関節角度の時間変化の比較

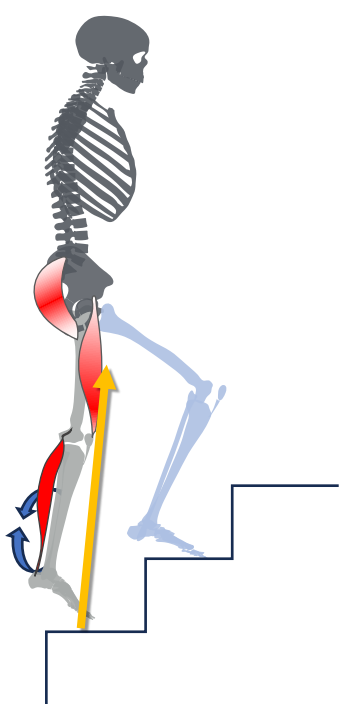
齋藤恒一 反復歩行運動と休息を組み合わせた練習が24時間後の運動学習効果に及ぼす影響 No.22, 2015

発症後1か月以上後に評価された144人の脳卒中者の大規模な研究では、セッションあたりの歩数とセッション数が、歩行の速度と質の両方の改善を示したと報告

運動強度は主要な歩行能力改善の最も強力な予測因子であることを明らかにしている

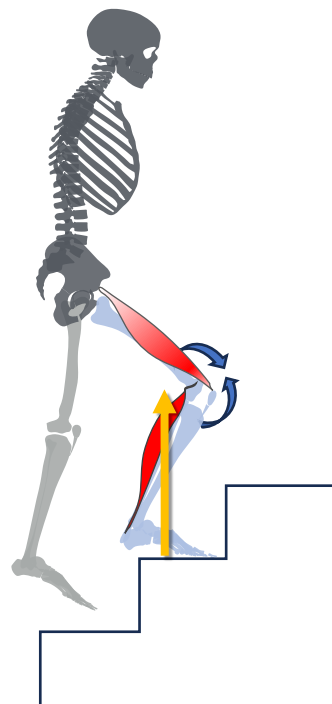
Gait Rehabilitation After Stroke Should We Re-Evaluate Our Practice? Stroke. 2020;51:2892-2894

階段昇降動作



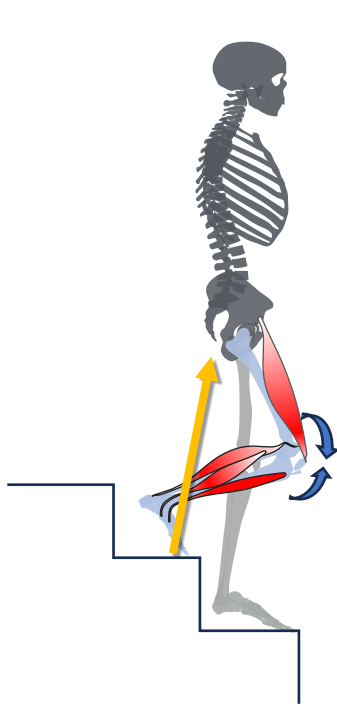
下段の足関節底屈モーメントが働く

下腿三頭筋、大腿四頭筋の膝伸展の働きにより重心位置上方に引き上げ、同時に上段の下肢に向けて体重を移動していく

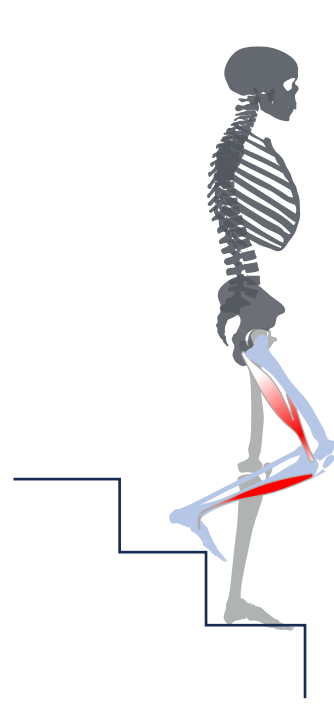


即座に上段の膝関節伸展モーメントが働く

大殿筋、大内転筋、中殿筋が力強く股関節を安定させ、一方膝関節では大腿四頭筋が活動のピークに達する
ハムストリングスの活性化は股関節の伸展を増し、脛骨の前方引き出しを防ぐ
足関節では体重が下肢にかかる時、ヒラメ筋が前進を抑制する



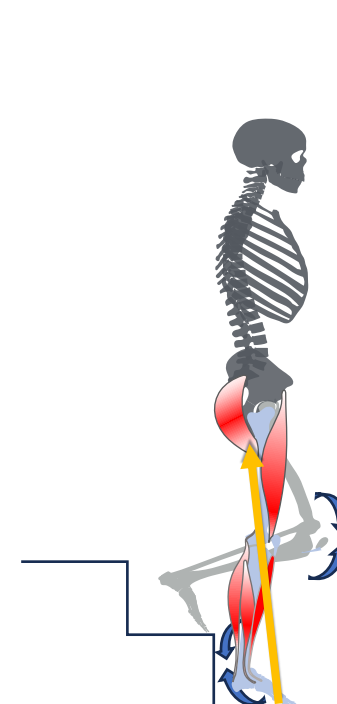
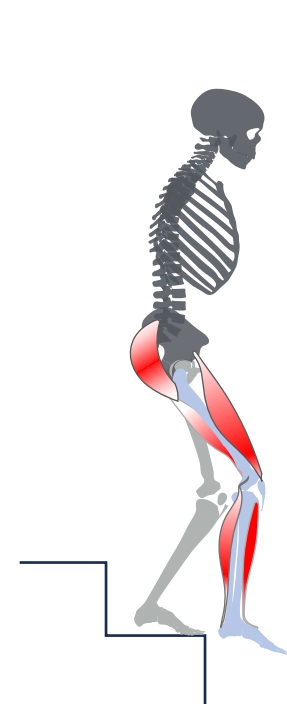
上段の膝関節伸展モーメントが働く（上段の足関節モーメントは等尺性で働きやすい）
このとき、足部を段鼻に近づけておくことで膝関節、足関節の要求角度は小さくなる



前遊脚期と遊脚初期に前脛骨筋と大腿二頭筋短頭が活動し、足部のクリアランスを確保する

遊脚終期にハムストリングス（半膜様筋、大腿二頭筋短頭）が活動を高め、次の段に足部を設置する準備を行う

内側腓腹筋、前脛骨筋、広筋群、大腿直筋、大殿筋、中殿筋および大腿筋膜張筋の活動により下肢への荷重に必要な準備を行う



次に下段の足関節底屈と膝関節伸展モーメントが働く

内側腓腹筋と前脛骨筋が同時収縮して足部の底屈位を安定させる
膝関節伸筋（広筋群と大腿直筋）の活動とハムストリングスの同時収縮は膝関節を安定させ、衝撃吸収を補助する

股関節は大殿筋、中殿筋、大腿筋膜張筋により安定する

check point

1. 安定性しやすい膝の角度とは？（介助歩行で立脚側へ荷重を誘導するときの目安）
2. 一步目の逆応答現象とはどういうものか
3. 下肢の振り出しで中殿筋、脊柱起立筋はどのような役割をもつか（若年者vs高齢者）
4. 介助歩行で触れる場所の決め方は？
5. パッセンジャーと口コモーターのどちらを優先的に介助するか
6. 介助する際に対象者と近づいた方が良い理由は？
7. 骨盤前傾により中殿筋と大殿筋の活動にはどのような変化が生じるか
（歩行時に骨盤が後退する原因のヒントとして）
8. 歩行時の重心動揺の移動範囲と、それを踏まえた介助の注意点は？
9. 運動残効とは？（歩行速度のコントロールに活用）
10. 介助歩行の意義は？介助歩行でどの程度免荷できるか

▶vitalなど体調確認は前提

安静時は問題がなくても、起立性低血圧など動作に伴って発生するリスクも想定しましょう

▶体格差があり、支えることに不安がある場合は無理せず複数人で対応

▶練習内容をはっきり伝える（目標地点はどこか、何を意識して歩くのか）

※歩行中に多くのことを意識するのは難しいので、要点を絞って1～2つ程度で伝えましょう

▶手すりなど支えになるものがある環境で行なう(ただし、逆効果になる場合もあることに注意)

▶疲労や脱力に備えて途中で休憩出来るように椅子などを配置しておきましょう